SEGUNDO EXAMEN PARCIAL · DESCUBRIR Y ACORDAR

Reto Mixteca

502-A · Equipo V · Videojuegos y entretenimiento interactivo

Integrantes	José Antonio Díaz Jiménez (líder) · Isaac Herrera Hernández · Maybelin Quiroz Martínez · Edgar Iván Jiménez Martínez
Docente	Dr. Mario Alberto Moreno Rocha
Cliente	Diego Fuentes, productor (personaje simulado que opera el docente)
Fecha	3 de noviembre de 2026

Contenido

#	Entregable	Versión	Valor	Páginas
1	Evidencia de entrevistas en Slack	v1.2	1 punto	2–18
2	SRS inicial	v0.3	3 puntos	19–37
3	Método y métricas de calidad	v0.3	2 puntos	38–41
4	Plan de desarrollo	v0.3	2 puntos	42–47
5	Minuta de alcance validada	v0.3	2 puntos	48–61
—	Prototipo del recorrido (aspecto particular del Equipo V: reglas, prototipo y riesgos)	v1.1	—	62–65

Cada documento incluye al final la declaración del uso de IA y la firma del líder del equipo. El número de página de este índice corresponde a este archivo; el pie de cada documento indica su paginación interna.

SEGUNDO PARCIAL · ENTREGABLE 1

Evidencia de entrevistas en Slack – Reto Mixteca

Versión 1.2 · 3 de noviembre de 2026 · Elaboró: José Antonio Díaz Jiménez

> La entrevista con el cliente se hizo por Slack en tres rondas. En la primera, el equipo envió 10 preguntas y el cliente respondió con los requisitos base (FUE-001, 2 de noviembre de 2026). En la segunda, el equipo envió la minuta y la documentación, y el cliente respondió «Acepto con cambios» con 13 precisiones (FUE-010, 3 de noviembre de 2026). En la tercera, el equipo aclaró la narrativa y el cliente la aprobó (FUE-011), con lo que se cerró la última ambigüedad. Después, el equipo envió la documentación v0.3 (MSG-07) y el cliente confirmó la propuesta CAM-014 (MSG-08, FUE-012). Este documento organiza las preguntas, respuestas, aclaraciones, acuerdos y pendientes, y referencia el mensaje que sustenta cada requerimiento. Las transcripciones completas están en los anexos.

1. Datos de la entrevista

Campo	Contenido
Proyecto	Reto Mixteca (502-A · Equipo V)
Medio	Slack, espacio de trabajo 502_A_5, mensaje directo con la cuenta del cliente
Cliente	Diego Fuentes, productor: personaje simulado con IA que el docente opera desde su cuenta de Slack («Mario A Moreno Rocha»)
Por el equipo	José Antonio Díaz Jiménez (líder y enlace), con preguntas preparadas por todo el Equipo V
Periodo	Del 2 de noviembre de 2026, 22:14, al 3 de noviembre de 2026, 21:36 (hora del centro de México)

2. Cronología de mensajes

Cada mensaje tiene una clave (MSG) que se usa en el resto del documento. Las capturas de cada mensaje están en el Anexo F.

Clave	Fecha y hora	De	Contenido	Enlace
MSG-01	2026-11-02 22:14	Equipo V	10 preguntas de descubrimiento (Anexo A)	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793679260785399
MSG-02	2026-11-02 22:35	Cliente	Respuesta a las 10 preguntas, FUE-001 (Anexo B)	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793680520251619
MSG-03	2026-11-03 10:53	Equipo V	Envío de la minuta v0.1, el SRS v0.1, el plan y las métricas (4 PDF), con solicitud de aceptación	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793724802424719
MSG-04	2026-11-03 13:17	Cliente	«Acepto con cambios», FUE-010 (Anexo C)	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793733453460099
MSG-05	2026-11-03 19:32	Equipo V	Acuse y aclaración de la narrativa: tres fragmentos de una misma lámina	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793755965368049

Clave	Fecha y hora	De	Contenido	Enlace
MSG-06	2026-11-03 19:58	Cliente	Aprobación de la narrativa, FUE-011 (Anexo D)	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793757509045149
MSG-07	2026-11-03 20:36	Equipo V	Envío de la minuta, el SRS, el plan y las métricas v0.3 y del prototipo v1.1 (5 PDF); solicitud de confirmar CAM-014	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793759767182489
MSG-08	2026-11-03 21:36	Cliente	Confirma CAM-014 y da por atendidas CAM-015 y CAM-016, FUE-012 (Anexo E)	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793763385230869

3. Preguntas del equipo y respuestas del cliente

#	Pregunta (MSG-01)	Respuesta del cliente (MSG-02, FUE-001)	Requisitos derivados
1	¿Problema o necesidad?	Despertar interés por el patrimonio mixteco con exploración y acertijos. La información se lee por obligación y se olvida; descubrirla debe servir para resolver algo. Si al quitar los dibujos queda un cuestionario, no cumple	Objetivo; RF-001
2	¿Quién lo juega?	Jóvenes de 15 a 18 años, uso básico del navegador, sin conocimientos especializados. El juego debe explicar términos y lugares. Quiere probar el prototipo con ese perfil	Usuarios; CAL-001
3	¿Plataforma?	Web 2D, un jugador, computadora con teclado y ratón. No pide móvil ni multijugador; otra compatibilidad requiere estimar su trabajo	RES-001
4	¿Objetivo del jugador?	Explorar tres escenarios, encontrar pistas y resolver acertijos. Pide una misión narrativa concreta: qué busca, por qué y cómo sabe que lo logró	RF-001, RF-002; misión
5	¿Recorrido?	Tres niveles breves: controles, relacionar pistas, combinar. Cada uno con exploración, acertijo principal y fin claro; desbloqueo; guardar y recuperar progreso. Quiere ver el esquema antes de producir escenarios	RF-007, RF-008; prototipo
6	¿Reglas?	100 puntos por acertijo, −10 por pista, mínimo cero; pistas limitadas propuestas por el equipo. Sin vidas ni eliminación; error con retroalimentación y reintento. Sin límite de tiempo. Logros: cada nivel y recorrido sin pistas	RN-001 a RN-003; RF-003 a RF-006
7	¿Contenido obligatorio?	Temática mixteca, español, textos breves e imágenes útiles. No mezclar culturas como equivalentes; presentar lugares y fuentes. Sin traducción a lengua mixteca. Imágenes con procedencia y permiso. Editor por formularios sin tocar código	RES-003, RES-004; RF-009
8	¿Duración?	15 a 20 minutos para quien juega por primera vez; meta de diseño por comprobar	CAL-002
9	¿Fecha, presupuesto, tecnología?	Fechas del profesor. Sin presupuesto de pago. Orientación: Replit Agent, JavaScript y Phaser; la herramienta no sustituye las pruebas	RES-002; plan

#	Pregunta (MSG-01)	Respuesta del cliente (MSG-02, FUE-001)	Requisitos derivados
10	¿Mínimo para «terminado»?	Tres niveles conectados, controles comprensibles, finales claros, acertijos resolubles, puntajes y logros consistentes, retroalimentación, guardado y editor funcional; evidencia de pruebas y correcciones. Para esta evaluación: alcance, reglas, prototipo y plan con riesgos	Criterio de aceptación final

4. Aclaraciones del cliente (MSG-04, FUE-010)

Al revisar la minuta v0.1, el cliente corrigió interpretaciones del equipo y precisó reglas. Cada aclaración se registró como cambio.

Tema (sección del mensaje)	Aclaración	Registro
Otras culturas («Exclusiones»)	No prohibió referencias; pidió no presentarlas como equivalentes. Una referencia contextual justificada e identificada es válida	CAM-001
Logros («Exclusiones»)	Son parte del mínimo final; la prioridad media no los hace opcionales	CAM-002
Rendimiento («Rendimiento»)	No es exclusión: carga ≤ 10 s y respuesta ≤ 1 s, en 5 ejecuciones, en un entorno documentado	CAM-003
Puntos («Reglas»)	Se otorgan al resolver; repetir, recargar o recuperar no los duplica	CAM-004
Pistas («Reglas»)	Tres fijas; el editor cambia su contenido, no el límite; se conserva el mínimo de cero	CAM-005
Prueba de 11 pistas («Reglas»)	Solo como prueba aislada de la fórmula	CAM-006
Narrativa («Misión»)	Resolver la ambigüedad narrativa para que el objetivo inicial y el desenlace coincidan	CAM-007
Contenido cultural («Misión»)	La aprobación no certifica datos ni permisos; distinguir hechos, adaptaciones y ficción	CAM-008
Criterio de RF-001 («Misión»)	Desplazarse, identificar elementos, recoger piezas y usarlas; no completar si faltan piezas	CAM-009
Guardado («Guardado»)	Sin promesa indefinida; confirmar «Nueva partida»; recuperar desde el último nivel completado; partida incompatible	CAM-010
Editor («Editor»)	Fuera de la distribución pública; no presentarlo como protección; documentar publicación; validar referencias	CAM-011
Pruebas («Pruebas»)	5 jugadores para la meta; las pistas del juego no son ayuda; no generalizar; reportar tiempos	CAM-012
Métricas («Método»)	80 % solo interno; reportar cuántos respondieron; aceptación independiente de la encuesta	CAM-013

Aclaración final de la narrativa (MSG-06, FUE-011)

Tema	Aclaración	Registro
Misión	Aprueba tres fragmentos de una misma lámina, uno por nivel; la misión termina al reunirlos y reconstruirla	CAM-007

Tema	Aclaración	Registro
Fragmentos y puntos	Cada fragmento se obtiene al resolver el acertijo del nivel y se guarda; la reconstrucción es cierre narrativo, no un cuarto acertijo ni fuente de puntos; máximo 300	CAM-015
Lámina	Si se crea para el juego, identificarla como recreación ficticia, no como documento histórico	CAM-016

5. Acuerdos

ID	Acuerdo	Mensaje	Requisito
A-01	Juego web 2D de un jugador para computadora; sin móvil, táctil ni multijugador	MSG-02, 04	RES-001
A-02	Tres niveles consecutivos con desbloqueo y condición de fin	MSG-02	RF-007
A-03	Puntuación, tres pistas graduales, puntos una sola vez, logros obligatorios	MSG-02, 04	RN-001 a RN-008; RF-006
A-04	Misión «La lámina perdida» y mecánica de piezas; Apoala, Tilantongo y Yanhuitlán	MSG-04	RF-001; SRS 3.2
A-05	Guardado en el navegador, desde el último nivel completado	MSG-04	RF-008
A-06	Editor separado, fuera de la distribución pública, operado por una persona designada por el cliente	MSG-04	RF-009; SRS 3.9
A-07	Pruebas con 5 jugadores; meta 4 de 5 en el nivel 1	MSG-04	CAL-001
A-08	Rendimiento: 10 s de carga y 1 s de respuesta	MSG-04	REN-001, REN-002
A-09	Método iterativo e incremental y cinco métricas con sus metas	MSG-04	Métricas v0.3
A-10	El equipo puede avanzar con la mecánica; las seis semanas dependen del calendario del profesor	MSG-04, 06	Plan v0.3
A-11	Tres fragmentos de una misma lámina; reconstrucción como cierre narrativo sin puntos; lámina como recreación ficticia	MSG-06	RN-009; SRS 3.2

6. Asuntos pendientes

PEN-002 quedó cerrado: el personaje lo opera el docente desde su cuenta de Slack, por lo que el prompt y la herramienta no dependen del equipo.

ID	Asunto	Responsable
PEN-005	Revisión del contenido cultural concreto y de los permisos de imágenes	Maybelin; revisa el cliente
PEN-011	Teclas exactas y diseño final de pantallas	Isaac
PEN-012	Registro del entorno de prueba de rendimiento	Isaac

7. Trazabilidad: requerimientos y mensajes que los sustentan

Requisito	Mensaje y sección
RF-001	MSG-02 «Objetivo del jugador»; MSG-04 «Misión y contenido»
RF-002, RF-005	MSG-02 «Recorrido» y «Reglas»
RF-003	MSG-02 «Reglas»

Requisito	Mensaje y sección
RF-004, RN-005 a RN-008	MSG-02 «Reglas»; MSG-04 «Reglas y puntaje»
RF-006, RN-002	MSG-02 «Reglas»; MSG-04 «Exclusiones y prioridades»
RF-007	MSG-02 «Recorrido»
RF-008	MSG-02 «Recorrido»; MSG-04 «Guardado»
RF-009, RN-004	MSG-02 «Contenido»; MSG-04 «Editor»
RN-009, misión	MSG-04 «Misión y contenido»; MSG-06
RES-001 a RES-004	MSG-02 «Plataforma», «Contenido» y «Presupuesto»; MSG-04 «Exclusiones»
CAL-001, CAL-002	MSG-02 «Jugadores» y «Duración»; MSG-04 «Pruebas con jugadores»
REN-001, REN-002	MSG-04 «Rendimiento»

Anexo A. Preguntas enviadas por el equipo (MSG-01)

1. ¿Cuál es el problema o necesidad que quiere resolver con el juego?
2. ¿Quién va a jugarlo (edad, perfil, conocimiento previo)?
3. ¿En qué plataforma debe correr (web, celular, PC)?
4. ¿Qué debe lograr el jugador? ¿Cuál es el objetivo del juego?
5. ¿Cómo imagina el recorrido (niveles, mapa, etapas)?
6. ¿Qué reglas quiere (puntos, vidas, tiempo, penalizaciones)?
7. ¿Hay contenido obligatorio (temática mixteca, textos, imágenes, idioma)?
8. ¿Cuánto debe durar una partida?
9. ¿Hay fecha límite, presupuesto o tecnología que deba usarse?
0. ¿Qué es lo mínimo que debe tener para considerarlo «terminado»?

Anexo B. Respuesta del cliente (MSG-02, FUE-001)

Transcripción sin edición.

Hola, equipo. Les contesto en orden. Espero que estas respuestas se traduzcan en una propuesta jugable; “un juego sobre la Mixteca” todavía es una descripción demasiado general.

Problema o necesidad

Quiero despertar interés por el patrimonio de la región mixteca mediante exploración y acertijos. El problema es que mucha información se presenta como textos que la gente lee por obligación y olvida. Necesitamos que descubrir información sirva para resolver algo dentro del juego.

Si basta con quitar los dibujos para que quede un cuestionario convencional, la propuesta necesita más trabajo.

Jugadores

Para la propuesta inicial, consideren jóvenes de 15 a 18 años, con experiencia básica usando un navegador y sin conocimientos especializados sobre patrimonio mixteco.

No supongan que conocen términos, lugares o referencias culturales. El juego debe darles elementos para comprenderlos y avanzar. Quiero probar el primer prototipo con personas de ese perfil antes de cerrar la dificultad.

Plataforma

Será un videojuego web en dos dimensiones, para un jugador. La primera versión debe funcionar en computadora con teclado y ratón.

No estoy solicitando una aplicación móvil ni un juego multijugador. Si ofrecen compatibilidad adicional, expliquen cuánto trabajo implica antes de comprometerla.

Objetivo del jugador

Explorar tres escenarios, encontrar pistas y resolver los acertijos necesarios para completar un recorrido relacionado con el patrimonio regional.

Propongan una misión narrativa concreta que conecte los tres niveles. No basta con decir “aprender sobre la cultura”. El jugador debe entender qué busca, por qué lo busca y cómo reconoce que lo consiguió.

Recorrido

Tres niveles breves y consecutivos. El primero introduce los controles y la mecánica; el segundo exige relacionar pistas; el tercero combina lo aprendido.

Cada nivel debe incluir exploración, un acertijo principal y una condición clara de finalización. Al completar uno se desbloquea el siguiente. Necesitamos guardar el progreso y recuperarlo al volver.

Preséntenme un esquema del recorrido antes de producir todos los escenarios.

Reglas

Para el primer prototipo, trabajemos con 100 puntos por acertijo principal resuelto. Cada pista solicitada descuenta 10 puntos de ese acertijo, con un mínimo de cero. Las pistas disponibles deben ser limitadas y ustedes deben proponer su cantidad y contenido.

No habrá vidas ni eliminación por equivocarse. Una respuesta incorrecta debe generar retroalimentación y permitir otro intento, sin revelar inmediatamente la solución.

Tampoco habrá límite obligatorio de tiempo en esta primera versión. Prefiero que prueben si el reto resulta interesante antes de agregar presión artificial.

Incluyan logros sencillos: completar cada nivel y terminar el recorrido sin solicitar pistas. Documenten las reglas para que podamos comprobar las puntuaciones y los logros con ejemplos.

Contenido

La temática mixteca es obligatoria y el idioma inicial será español. Quiero textos breves, legibles e integrados en la exploración, con imágenes que ayuden a comprender el escenario o resolver los acertijos.

No mezclen referencias de otras culturas como si fueran equivalentes. Presenten los lugares, elementos patrimoniales y fuentes que utilizarán para que podamos revisar su pertinencia.

No les estoy pidiendo traducciones a una lengua mixteca en esta etapa. Tampoco acepto imágenes tomadas de cualquier sitio sin identificar su procedencia y permiso de uso.

El editor debe permitir cambiar preguntas, respuestas, pistas y dificultad mediante formularios. No quiero depender de modificaciones de código para corregir un acertijo.

Duración

Apunten a un recorrido completo de entre 15 y 20 minutos para alguien que juega por primera vez.

Eso es una meta de diseño que deberán comprobar con jugadores. No llenen el tiempo con caminatas largas, textos extensos o repeticiones.

Fecha, presupuesto y tecnología

Las fechas de evaluación las establece el profesor. Preséntenme un plan que se ajuste a ellas.

No hay presupuesto aprobado para licencias, servicios o recursos de pago. Si su propuesta depende de alguno, identifiquen el costo y propongan una alternativa antes de contratarlo.

La orientación inicial es Replit Agent con JavaScript y una biblioteca 2D como Phaser. Si prefieren otra herramienta, justifiquen que permite entregar el juego web y el editor acordados. La herramienta no sustituye la responsabilidad de probar lo que generen.

Mínimo para considerarlo terminado

Tres niveles completos y conectados, controles comprensibles, objetivos y finales claros, acertijos resolubles con la información disponible, puntuaciones y logros consistentes, retroalimentación, guardado y recuperación del progreso y editor funcional.

También necesito evidencia de pruebas con jugadores y de las correcciones realizadas. Deben poder demostrar que cambiar contenido desde el editor no rompe el juego.

Eso corresponde al producto final. Para la primera evaluación quiero el alcance documentado, las reglas, el prototipo del recorrido y el plan de desarrollo con sus riesgos. No confundan esa entrega con tener ya todo el juego construido.

Empiecen por demostrar una mecánica que funcione. Tres niveles construidos sobre una interacción aburrida siguen siendo un juego aburrido.

Anexo C. Aceptación con cambios (MSG-04, FUE-010)

Transcripción sin edición.

Acepto con cambios.

Revisé la minuta, el SRS, el plan y las métricas. Han distinguido propuestas de acuerdos y ejemplos de resultados reales. Eso permite revisar el alcance. Registren las siguientes precisiones como CAM-001 en adelante y actualicen los documentos afectados.

Exclusiones y prioridades

Acepto dejar fuera aplicación móvil, controles táctiles, multijugador, vidas, eliminación por error y traducciones en esta versión.

Corrijan “referencias de otras culturas excluidas”. Mi instrucción fue no mezclar referencias como si fueran equivalentes. Una referencia contextual puede utilizarse si está justificada y correctamente identificada. No conviertan una exigencia de rigor en una prohibición que yo no establecí.

Los logros forman parte del mínimo final acordado. Pueden desarrollarlos después de la mecánica principal, pero su prioridad media no los convierte en opcionales.

El rendimiento no debe aparecer como función excluida. Regístrenlo como requisito por precisar y resuelvan PEN-010 con lo indicado al final de este mensaje.

Reglas y puntaje — DEC-15

Apruebo tres pistas graduales por acertijo, sin revelar la respuesta. Consultar nuevamente una pista ya solicitada no vuelve a descontar puntos. Las respuestas incorrectas no descuentan.

Los ejemplos de la minuta son consistentes: 300 sin pistas, 290 con una pista en todo el recorrido y 210 utilizando las nueve pistas disponibles.

Precisen que los puntos se otorgan al resolver el acertijo. Resolverlo nuevamente, recargar o recuperar la partida no debe duplicarlos.

El máximo de tres pistas queda fijo en esta versión. El editor modifica su contenido, pero no ese límite sin un nuevo acuerdo. Conserven el mínimo de cero en la fórmula, aunque con estas reglas el mínimo de un acertijo resuelto sea 70.

La prueba de once pistas del SRS puede mantenerse como prueba aislada de la fórmula; no debe describirse como un escenario permitido por el juego.

Misión y contenido — DEC-11 y DEC-12

Apruebo “La lámina perdida” y la mecánica de encontrar piezas necesarias para construir la respuesta. También acepto Apoala, Tilantongo y Yanhuitlán como escenarios propuestos.

Corrijan la ambigüedad narrativa: indiquen si se recuperan tres láminas o tres fragmentos de una misma lámina. El objetivo inicial y el desenlace deben coincidir.

Esta aprobación no certifica la exactitud de todos los datos culturales ni los permisos de las imágenes. PEN-005 seguirá abierto para revisar el contenido concreto y la procedencia de cada recurso. Distingan claramente hechos documentados, adaptaciones visuales y ficción narrativa.

Añadan el criterio técnico pendiente de RF-001: el jugador puede desplazarse, identificar elementos interactivos, recoger las piezas previstas y utilizarlas en el acertijo; no puede completarlo si todavía le faltan piezas necesarias.

Guardado — DEC-13

Acepto guardar el progreso en el navegador, sin cuentas ni servidor de aplicación.

No prometan conservarlo indefinidamente “hasta iniciar una nueva partida”. Expliquen que depende del mismo navegador y del almacenamiento disponible, y que puede perderse al borrar sus datos.

“Nueva partida” debe pedir confirmación antes de sustituir un avance existente.

El plan menciona guardado al completar niveles. Para esta primera versión acepto recuperar desde el último nivel completado; indíquenlo claramente. No prometan recuperar cada movimiento o pista solicitada dentro de un nivel si no lo implementarán.

Definan también qué ocurre cuando una actualización del contenido hace incompatible una partida guardada. Como mínimo, debe advertirse y pedirse confirmación antes de reiniciarla.

Editor — DEC-14

Acepto una herramienta separada, operada por una persona designada por mí y sin cuentas en esta versión, siempre que quede fuera de la distribución pública del juego.

Una pantalla sin enlace desde el menú no demuestra acceso restringido. No presenten esa separación visual como protección.

Documenten cómo se guardan los cambios del editor y cómo llegan al juego distribuido. El plan deja ese punto pendiente; aprobar el almacenamiento del progreso no lo resuelve.

Acepto las validaciones propuestas, pero también deben impedir referencias rotas a piezas, respuestas o recursos. Demuestren un cambio válido y otro rechazado, conservando el contenido anterior.

Pruebas con jugadores — DEC-16

Apruebo cinco jugadores del perfil de 15 a 18 años y la meta de que al menos cuatro completen el nivel 1 sin ayuda del evaluador. Pueden utilizar las pistas del propio juego: eso no cuenta como ayuda externa.

Unifiquen el plan, que dice “3 a 5”, con esta decisión: pueden hacer pruebas preliminares con menos personas, pero la comprobación de la meta requiere cinco.

Los resultados describirán esa muestra; no los presenten como prueba de que el juego funciona para todos los jóvenes.

La duración de 15 a 20 minutos sigue siendo una meta de diseño. Reporten los tiempos individuales y qué dificultades explican las desviaciones.

Método y métricas — DEC-17 y DEC-18

Acepto el desarrollo iterativo e incremental y las prácticas de planificación, demostración y retrospectiva propuestas. La correspondencia de su denominación con lo solicitado en clase la revisará el profesor.

Acepto el 80 % de cumplimiento por iteración como indicador interno de planificación. No sustituye la entrega del alcance completo ni justifica eliminar funciones.

Apruebo cero defectos críticos abiertos, los nueve requisitos funcionales verificados y los casos de aceptación aplicables aprobados. Actualicen la lista de pruebas con las precisiones de este mensaje.

Acepto también la meta de 80 % de respuestas favorables a la pregunta de interés. Reporten cuántas personas

respondieron y sus observaciones. Mi aceptación final seguirá siendo independiente de esa encuesta.

Rendimiento — PEN-010

Sí quiero un requisito medible. Para el equipo y navegador de prueba que identifiquen en el SRS:

La carga inicial debe permitir comenzar a jugar en un máximo de diez segundos, bajo una conexión documentada.

Las acciones de interacción deben producir respuesta visible en un máximo de un segundo una vez cargado el nivel.

Comprueben ambos requisitos en cinco ejecuciones y reporten los resultados, sin afirmar compatibilidad con equipos o conexiones que no probaron. Si no pueden cumplirlos, presenten la evidencia y una propuesta de ajuste antes de modificar el compromiso.

Pueden avanzar con la mecánica y los acuerdos aprobados aquí. Envíen una versión 0.2 consistente de la documentación y un registro que muestre dónde aplicaron cada cambio.

Esta respuesta valida el alcance con las condiciones indicadas; no declara aprobado un juego todavía no demostrado. Las seis semanas del plan siguen sujetas al calendario del profesor.

Anexo D. Aprobación de la narrativa (MSG-06, FUE-011)

Transcripción sin edición.

De acuerdo. Apruebo la precisión: tres fragmentos de una misma lámina, uno por nivel; la misión termina al reunirlos y reconstruirla.
Actualicen la minuta, el SRS y el recorrido. No debe quedar ninguna referencia a recuperar tres láminas distintas.
Cada fragmento se obtiene al resolver el acertijo principal del nivel y queda registrado en el progreso guardado. La reconstrucción final será el cierre narrativo, no un cuarto acertijo ni una fuente adicional de puntos: el máximo sigue siendo 300.
Si la lámina es una composición creada para el juego, identifíquenla como recreación ficticia. No la presenten como un documento histórico auténtico.
Esta aclaración cierra la ambigüedad narrativa. Continúen con la mecánica y mantengan las demás condiciones de mi aceptación anterior.

Anexo E. Confirmación de CAM-014 (MSG-08, FUE-012)

Transcripción sin edición.

Buenas noches, equipo:

Confirmo la aprobación de CAM-014. El contador de pistas del nivel en curso debe guardarse al consultar cada pista, para que recargar o cerrar y volver a abrir el juego no elimine su descuento.

El comportamiento esperado queda así:

Al continuar, el nivel no terminado comienza desde su inicio, sin recuperar posición ni piezas, como ya acordamos.
Las pistas consultadas conservan su descuento. Volver a consultar una misma pista no debe descontar otros 10 puntos.
Si el jugador pidió una pista, recargó y después resolvió ese nivel sin pedir otra, obtiene 90 puntos por ese nivel y no puede obtener el logro de completar el recorrido sin pistas.
El guardado sigue siendo local, bajo las condiciones ya aceptadas. Este cambio no incorpora cuentas ni sincronización entre dispositivos.

Actualicen el estado de CAM-014 en los documentos correspondientes y dejen CA/CP-021 como prueba obligatoria, sin la condición "si el cliente confirma".

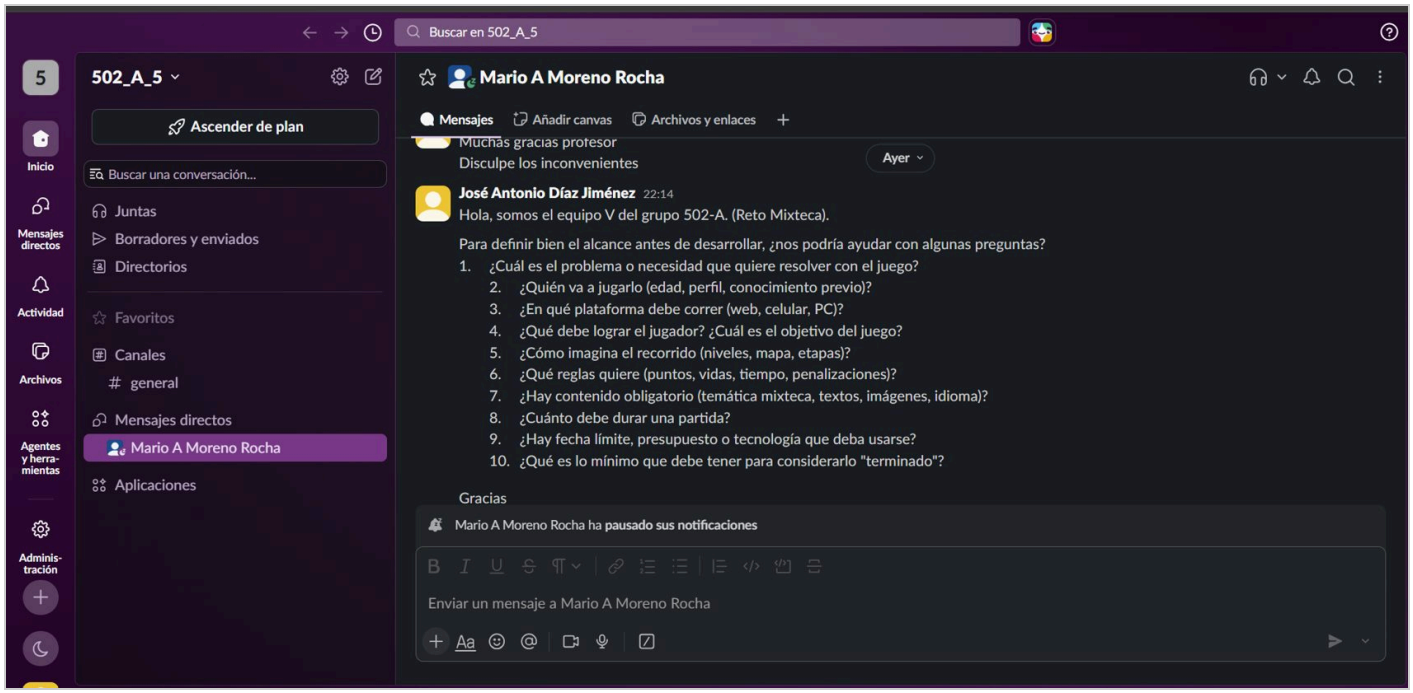
Las precisiones de CAM-015 y CAM-016 quedan atendidas en la documentación revisada: un fragmento por acertijo resuelto, tres fragmentos de una misma lámina, reconstrucción final sin puntos y máximo de 300. La revisión de las fuentes y del contenido cultural concreto sigue pendiente; la aprobación narrativa no la sustituye.

Continúen con la mecánica. En la siguiente demostración quiero comprobar el caso de pedir una pista, recargar y resolver, con el puntaje y el logro correctos. La aceptación del funcionamiento queda pendiente de esa prueba.

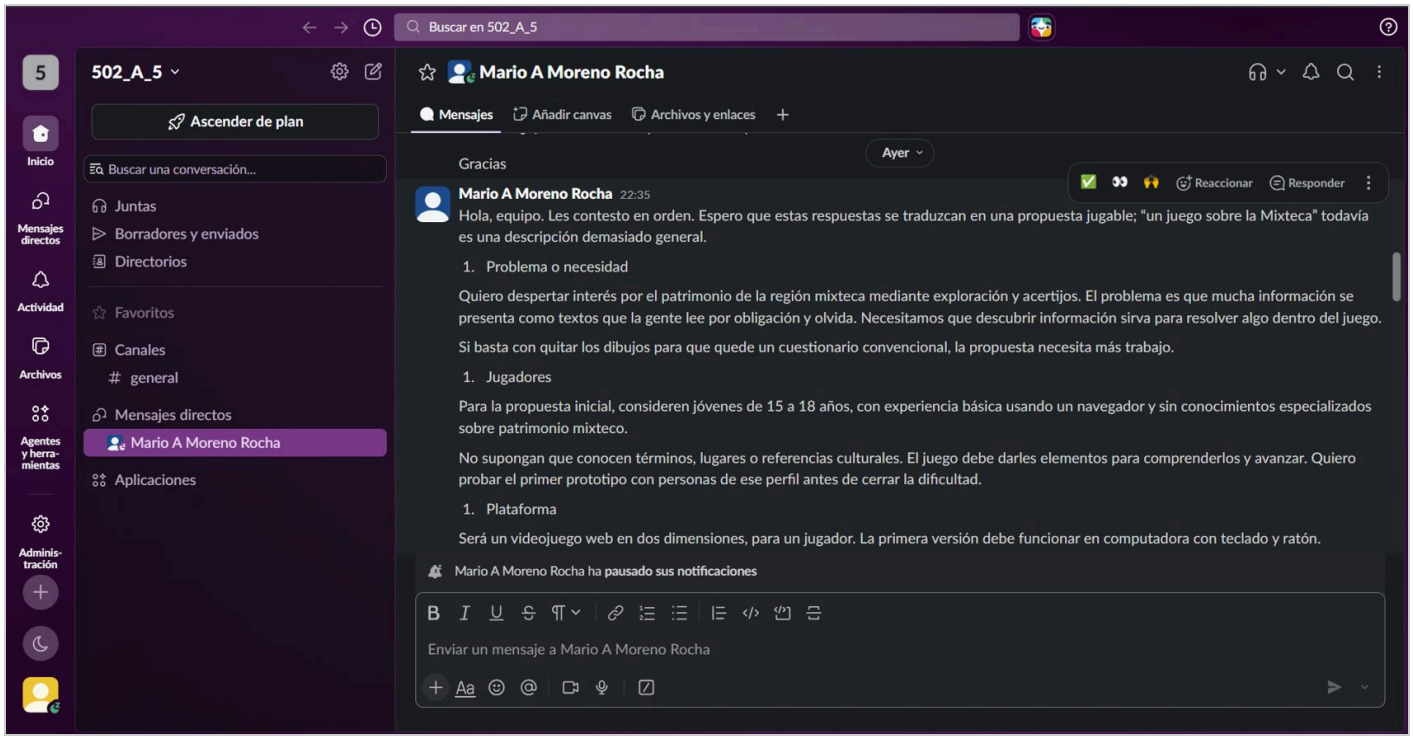
Saludos,
Diego Fuentes

Anexo F. Capturas de pantalla

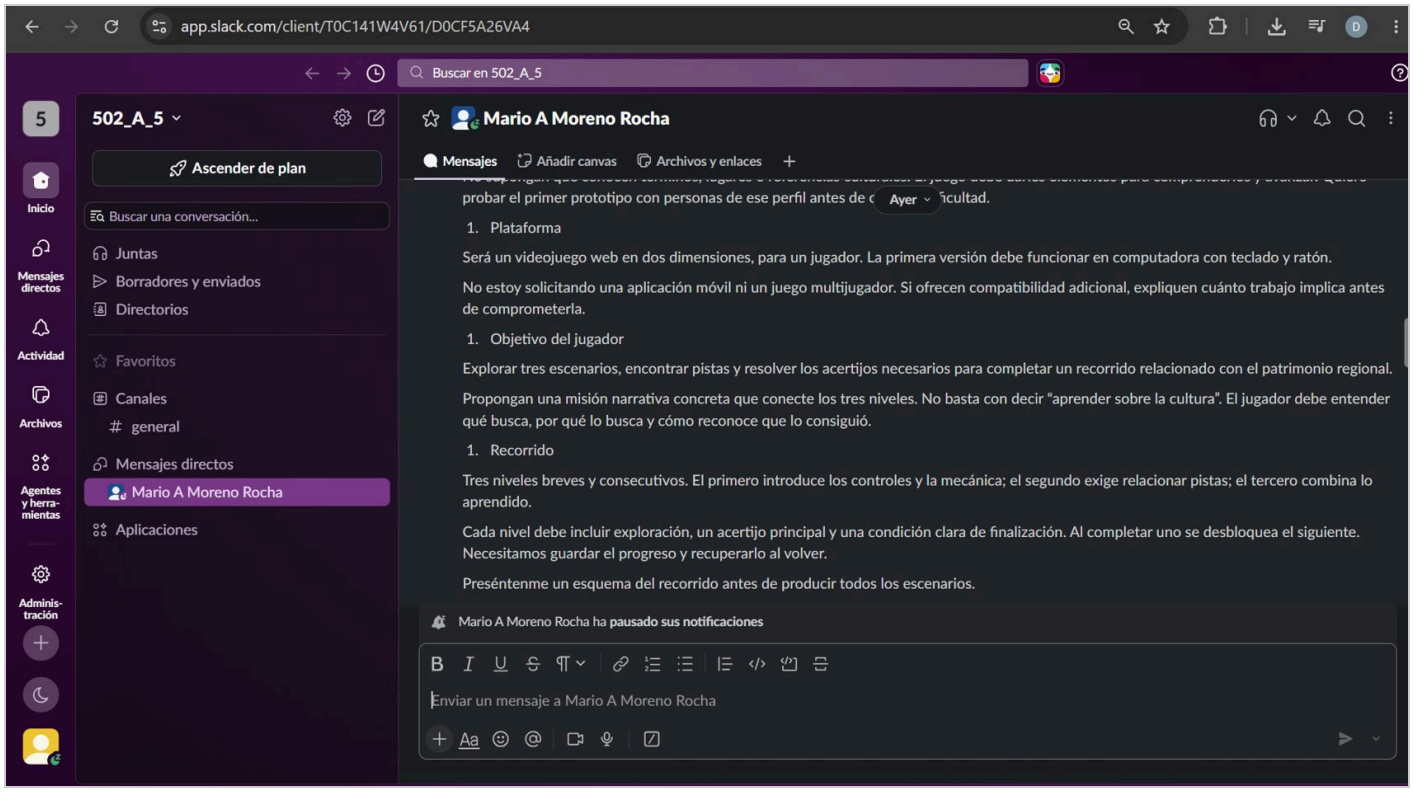
Capturas tomadas de Slack. Las marcas «Ayer» y «Hoy» corresponden al 2 y al 3 de noviembre de 2026.



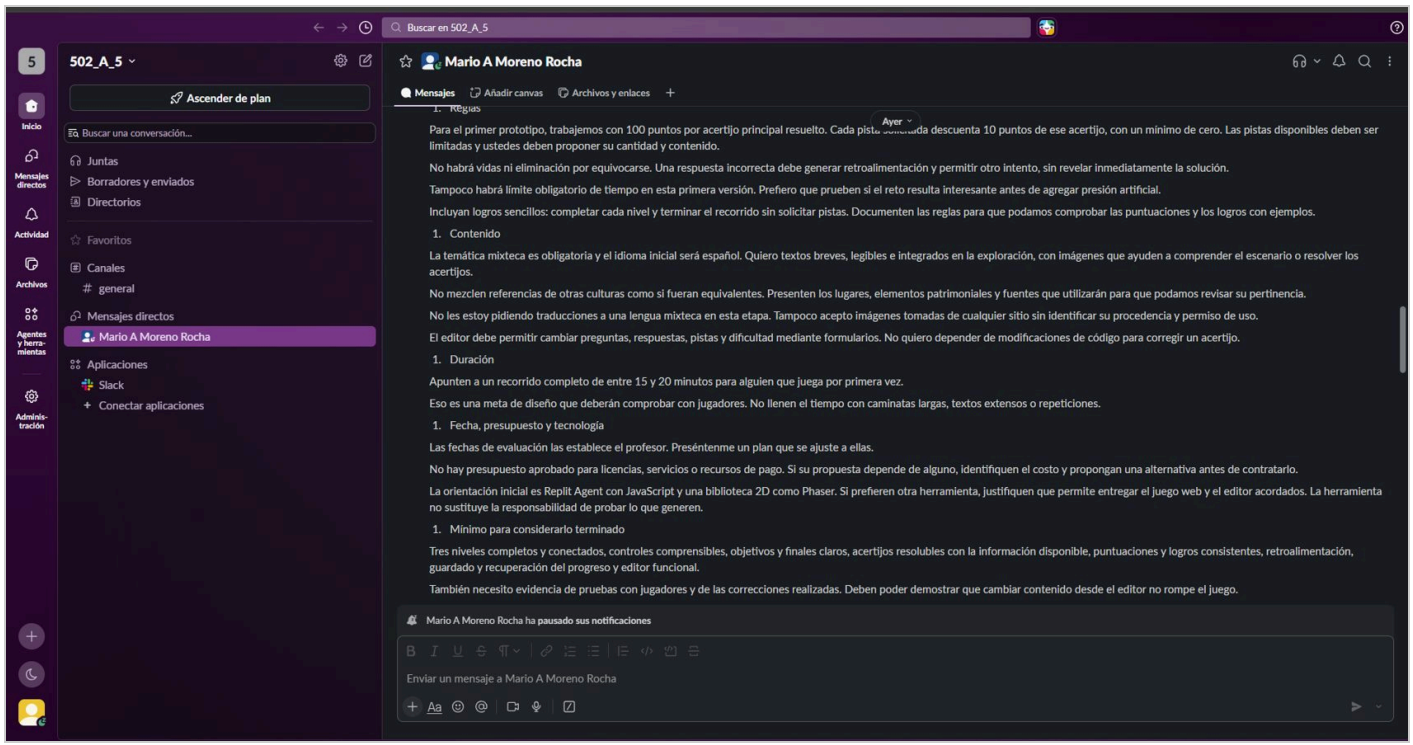
MSG-01 · 2026-11-02 22:14 · Preguntas del equipo



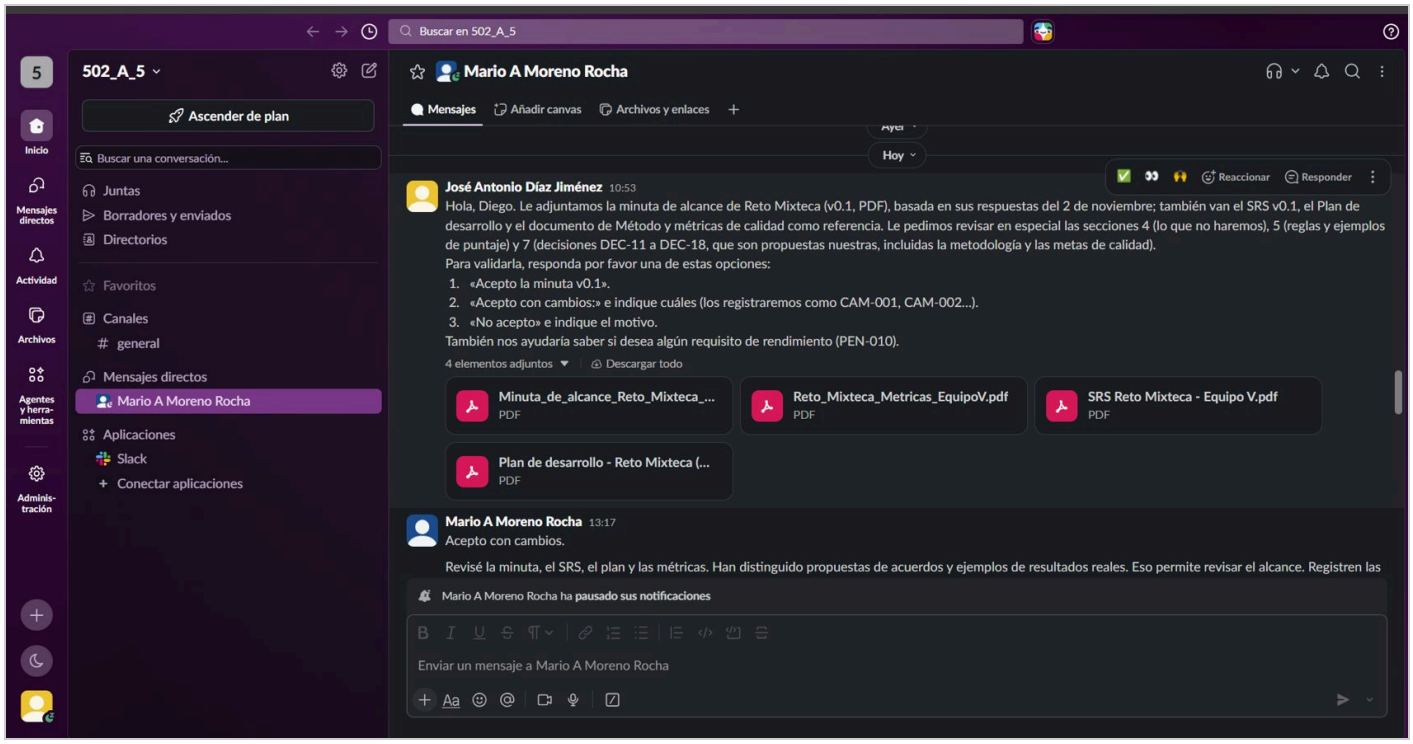
MSG-02 · 2026-11-02 22:35 · Respuesta del cliente (inicio)



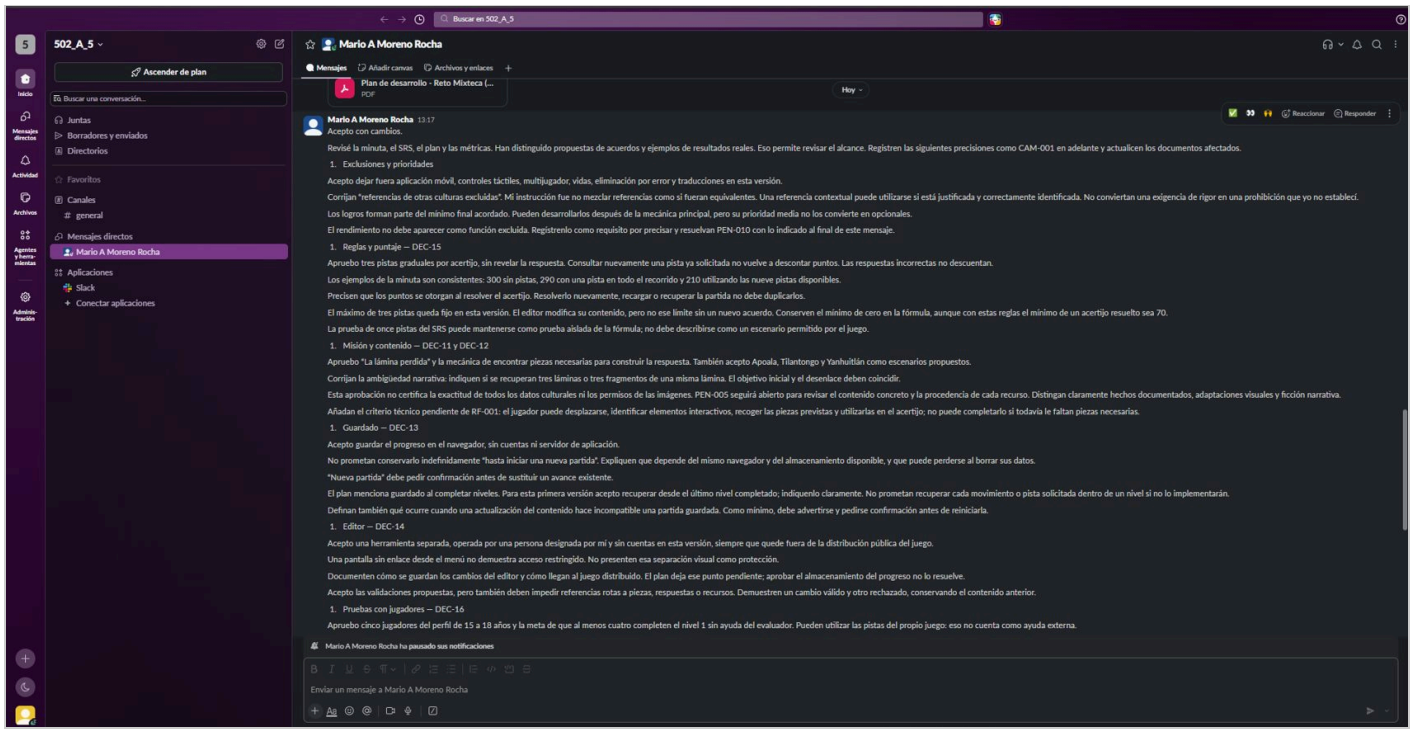
MSG-02 · continuación



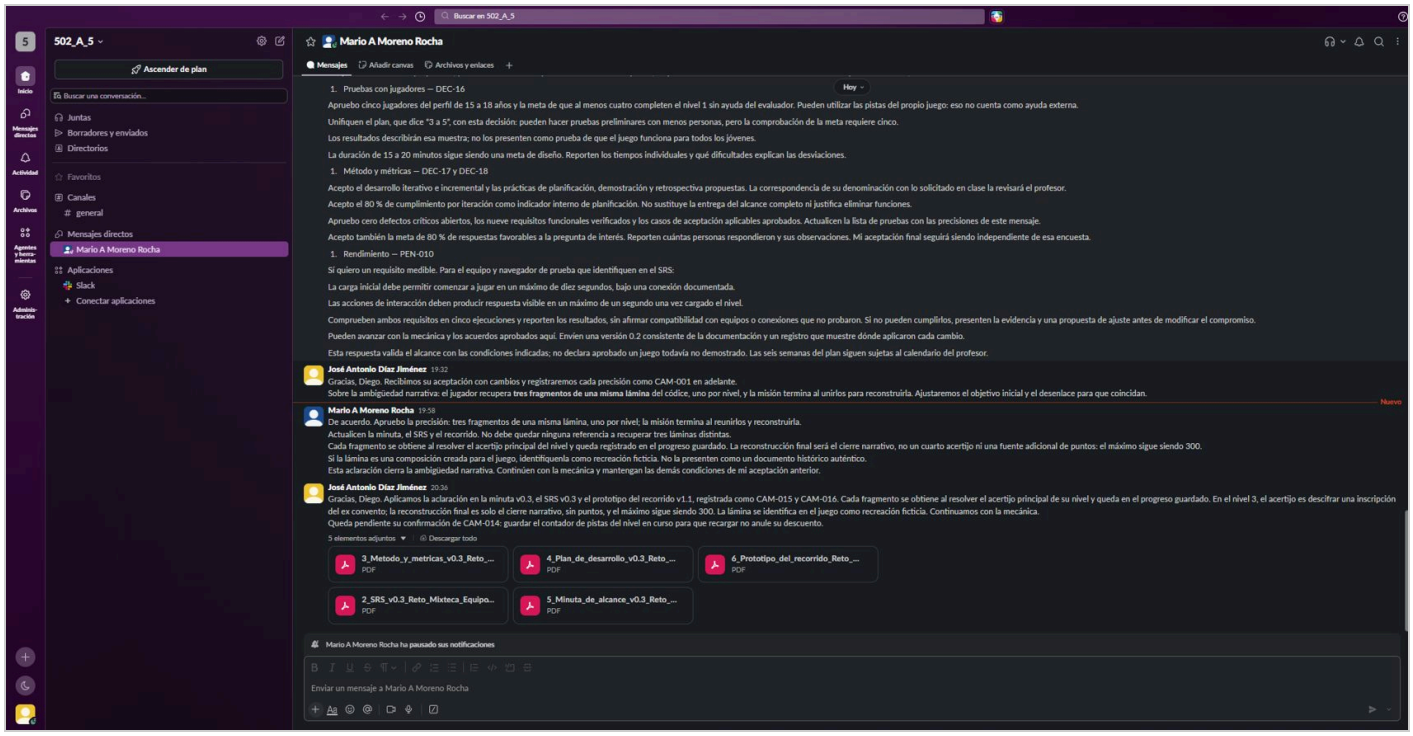
MSG-02 · continuación y cierre



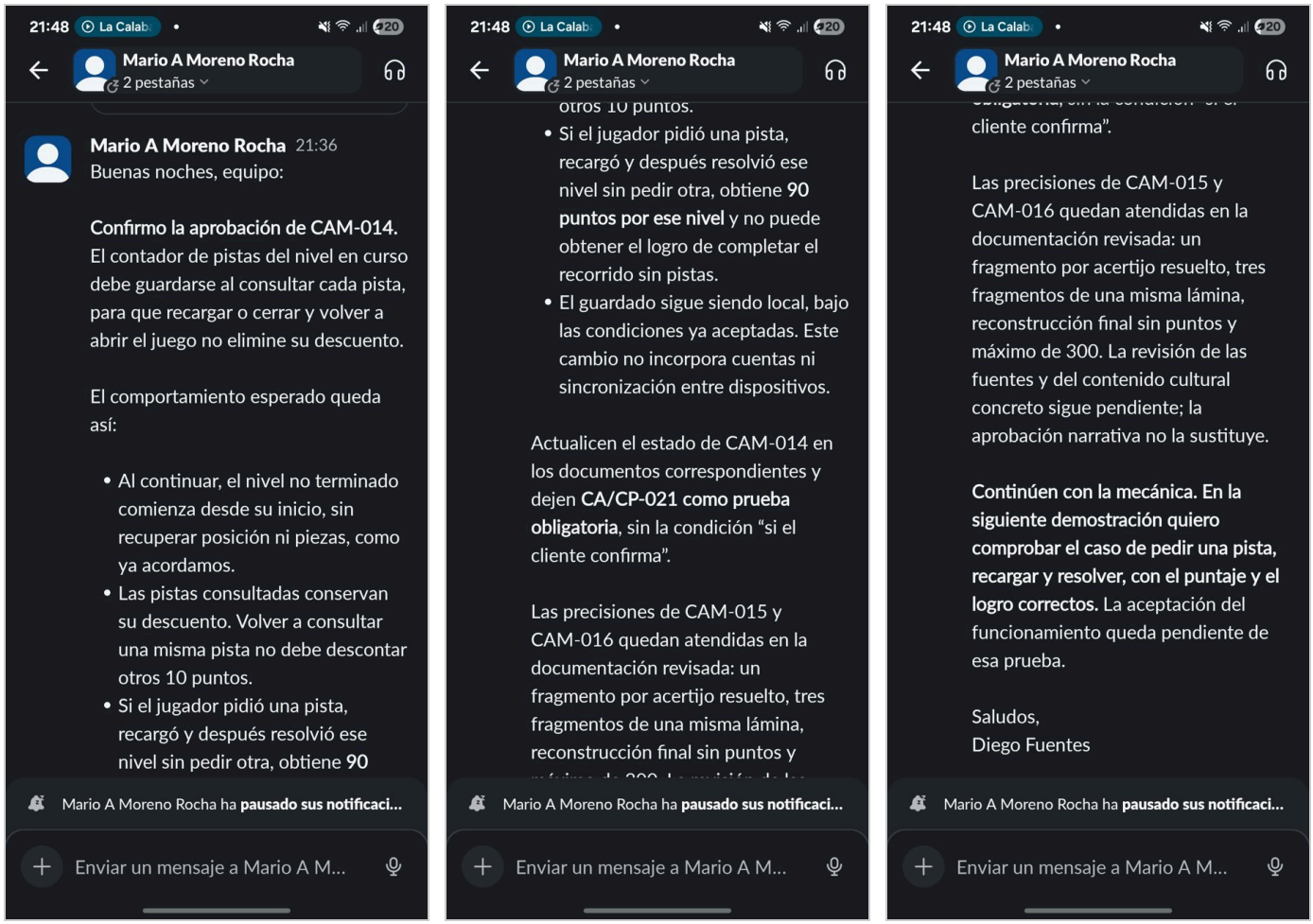
MSG-03 · 2026-11-03 10:53 · Envío de la v0.1, y MSG-04 · 13:17 · inicio de la aceptación con cambios



MSG-04 · continuación



MSG-04 · cierre; MSG-05 · 19:32; MSG-06 · 19:58; MSG-07 · 20:36



MSG-08 · 2026-11-03 21:36 · Confirmación de CAM-014 (tres capturas consecutivas)

Declaración del uso de IA

«Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en la organización de los mensajes de Slack en tablas de preguntas, respuestas, aclaraciones, acuerdos y pendientes, y en la trazabilidad entre requerimientos y mensajes. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»

Nota: el cliente, Diego Fuentes (productor), es un personaje simulado con inteligencia artificial que el docente opera desde su cuenta de Slack. Sus respuestas son evidencia de una simulación, no de investigación con usuarios reales.



José Antonio Díaz Jiménez
Líder del Equipo V · firma

3 de noviembre de 2026
Fecha

SEGUNDO PARCIAL · ENTREGABLE 2

SRS – Reto Mixteca (Equipo V)

Versión 0.3 · 3 de noviembre de 2026 · Elaboró: Equipo V (v0.1: Isaac Herrera Hernández; v0.2 y v0.3: José Antonio Díaz Jiménez)

> Este SRS define un videojuego web 2D sobre el patrimonio mixteco con tres niveles, puntuación, logros, guardado de progreso y un editor de contenido. Las versiones 0.2 y 0.3 incorporan la aceptación con cambios del cliente (FUE-010) y su aprobación de la narrativa (FUE-011), ambas del 3 de noviembre de 2026. Cada cambio se marca en el texto con su clave, por ejemplo **CAM-003**, y el registro completo está en el Anexo E.

Datos del documento

Campo	Contenido
Proyecto	Reto Mixteca: videojuego web 2D de exploración y acertijos sobre el patrimonio de la región mixteca
Equipo	Equipo V: José Antonio Díaz Jiménez (líder), Isaac Herrera Hernández, Maybelin Quiroz Martínez y Edgar Iván Jiménez Martínez (roles en el Plan de desarrollo)
Cliente	Diego Fuentes, productor: personaje simulado con IA que el docente opera desde su cuenta de Slack («Mario A Moreno Rocha»)
Docente	Dr. Mario Alberto Moreno Rocha
Versión y fecha	0.3 · 2026-11-03
Estado	Línea base aceptada con cambios (FUE-010) y narrativa aprobada (FUE-011). Aplica CAM-001 a CAM-013, CAM-015 y CAM-016; CAM-014 aprobado por el cliente (FUE-012)
Producto cubierto	Alcance inicial: reglas, prototipo del recorrido y plan (primera evaluación). El juego completo corresponde al producto final

Historial de cambios

Versión	Fecha y responsable	Cambios
0.1	2026-11-02 · Equipo V	Primera versión con base en la respuesta del cliente (FUE-001)
0.2	2026-11-03 · Equipo V	Aplica la aceptación con cambios del cliente (FUE-010): CAM-001 a CAM-014. Cierra PEN-004, 006, 007, 008, 009 y 010; agrega REN-001, REN-002, RN-008, ERR-007, ERR-008, la sección 3.9 y CA/CP-014 a 023
0.3	2026-11-03 · Equipo V	Aplica la aprobación de la narrativa (FUE-011): CAM-015 (fragmentos guardados y reconstrucción como cierre sin puntos; el acertijo del nivel 3 pasa a ser descifrar una inscripción) y CAM-016 (lámina como recreación ficticia). Agrega RN-009 y CA/CP-024. Cierra PEN-002

Aprobación de la línea base

Responsable	Papel	Versión y fecha	Resultado o evidencia
Diego Fuentes	Cliente, productor	0.1 · 2026-11-03	Aceptada con cambios (FUE-010). Valida el alcance con condiciones; no declara aprobado un juego todavía no demostrado

Responsable	Papel	Versión y fecha	Resultado o evidencia
Diego Fuentes	Cliente, productor	0.3 · 2026-11-03	Enviada al cliente el 2026-11-03 a las 20:36 (MSG-07); confirmada por el cliente (FUE-012)
Diego Fuentes	Cliente, productor	Narrativa · 2026-11-03	Aprobada: tres fragmentos de una misma lámina (FUE-011). Aplicada en v0.3
Equipo V	Equipo	0.2 · 2026-11-03	Compromisos y pendientes en el Anexo D

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento acuerda con el cliente qué hará el juego, con qué reglas y cómo se comprobará. Lo usan el cliente (para validar), el equipo (para construir y probar), el docente (para evaluar) y la LLM de apoyo (como referencia de implementación).

1.2 Alcance del producto

Elemento	Contenido	Estado
Producto y problema	Videojuego web 2D para un jugador. Problema: la información patrimonial se presenta como texto que se lee por obligación y se olvida; descubrirla debe servir para resolver algo dentro del juego	Confirmado (FUE-001)
Objetivo	Que el jugador explore tres escenarios, encuentre piezas y pistas y resuelva acertijos para completar un recorrido sobre el patrimonio mixteco	Confirmado
Incluido	Tres niveles consecutivos, acertijos con tres pistas graduales, puntuación, logros, retroalimentación, guardado y recuperación de progreso, editor por formularios y requisitos de rendimiento medibles **CAM-002** **CAM-003**	Confirmado (FUE-001, FUE-010)
Excluido	Aplicación móvil, controles táctiles, multijugador, vidas o eliminación por error, límite de tiempo obligatorio y traducciones a lengua mixteca en esta versión	Confirmado (FUE-010)
Pospuesto	Compatibilidad adicional (por ejemplo, móvil): solo si el equipo explica antes cuánto trabajo implica	Confirmado
Misión narrativa	«La lámina perdida»: el jugador recupera tres fragmentos de una misma lámina, uno por nivel; al reunirlos, la lámina se reconstruye como cierre narrativo (sección 3.2) **CAM-007** **CAM-015**	Aprobada (FUE-010, FUE-011)

Cómo se reconoce el éxito: el cliente pide, como mínimo final, tres niveles completos y conectados, controles comprensibles, objetivos y finales claros, acertijos resolubles con la información disponible, puntuaciones y logros consistentes, retroalimentación, guardado y recuperación del progreso y editor funcional, con evidencia de pruebas con jugadores y de las correcciones realizadas.

Nota de alcance de esta entrega: para la primera evaluación se documentan el alcance, las reglas, el prototipo del recorrido y el plan con sus riesgos. El juego completo no se entrega aún. El cliente pidió demostrar primero una mecánica que funcione.

1.3 Definiciones

Término	Significado acordado
SRS	Especificación de requisitos de software

Término	Significado acordado
LLM	Modelo de lenguaje usado como apoyo para producir o revisar código (Replit Agent)
Acertijo principal	Reto central de cada nivel; vale 100 puntos
Pieza	Elemento que el jugador recoge al explorar (escena, glifo, fragmento) y que necesita para armar la respuesta del acertijo
Fragmento	Parte de la lámina que el jugador obtiene al resolver el acertijo principal de un nivel y que queda registrada en el progreso guardado; hay tres
Lámina	Recreación ficticia creada para el juego, inspirada en los códices mixtecos; no es un documento histórico auténtico **CAM-016**
Pista	Ayuda gradual del juego que el jugador solicita; hay tres por acertijo y la primera consulta de cada una descuenta 10 puntos
Recorrido	Secuencia de los tres niveles; al completar uno se desbloquea el siguiente
Editor	Herramienta separada, con formularios, para cambiar enunciados, respuestas, pistas y dificultad sin tocar el código
Versión de contenido	Número que identifica cada publicación del archivo de contenido (sección 3.9)
Patrimonio mixteco	Lugares y elementos culturales de la región mixteca propuestos por el equipo (PEN-005)

1.4 Referencias del proyecto

ID	Evidencia	Ubicación
FUE-001	Respuesta del cliente a las preguntas del equipo, mensaje de Slack del 2026-11-02	Evidencia de entrevistas, MSG-02
FUE-002	Plantilla SRS didáctica (adaptación de IEEE Std 830-1998), Universidad Tecnológica de la Mixteca	Archivo del curso
FUE-003 a 009	Fuentes de consulta del contenido cultural (sección 3.2)	Sección 3.2
FUE-010	Aceptación con cambios de la minuta v0.1 y de este SRS, mensaje de Slack del 2026-11-03 **nuevo**	Evidencia de entrevistas, MSG-04
FUE-012	Aprobación de CAM-014 y confirmación de CAM-015 y CAM-016, mensaje de Slack del 2026-11-03	Evidencia de entrevistas, MSG-08
FUE-011	Aprobación de la narrativa (tres fragmentos de una lámina), mensaje de Slack del 2026-11-03 **nuevo**	Evidencia de entrevistas, MSG-06

El cliente es un personaje simulado con IA. Sus respuestas son evidencia de una simulación, no de investigación con usuarios reales. El personaje lo opera el docente desde su cuenta de Slack («Mario A Moreno Rocha»); el prompt y la herramienta no dependen del equipo (PEN-002 cerrado).

1.5 Organización y precedencia

La sección 3 contiene las obligaciones del producto. El Anexo A (criterios y pruebas) es normativo cuando se vincula a requisitos aprobados. Los anexos C, D y E documentan seguimiento. Si FUE-001, FUE-010 y este

documento se contradicen, prevalece el mensaje más reciente del cliente hasta que acepte un cambio por escrito (CAM-…). La LLM debe registrar cualquier discrepancia y no elegir fuente por su cuenta.

2. Descripción general del producto

2.1 Perspectiva y entorno

Producto nuevo, independiente de otro sistema. Se usa en una computadora con navegador, teclado y ratón. Los actores externos son el jugador y la persona designada por el cliente para editar el contenido.

Aspecto	Definición	Estado
Dispositivo	Computadora con teclado y ratón	Confirmado
Software	Navegador web; JavaScript con Phaser (biblioteca 2D)	Orientación del cliente; otra herramienta debe justificarse
Herramienta de desarrollo	Replit Agent; no sustituye las pruebas del equipo	Orientación del cliente
Guardado	Almacenamiento local del navegador del jugador, sin cuentas ni servidor de aplicación. Depende del mismo navegador y del espacio disponible y se pierde si el jugador borra los datos del navegador **CAM-010**	Confirmado (FUE-010)
Entorno de prueba de rendimiento	Equipo, navegador y conexión documentados en la sección 3.8 **CAM-003**	Datos exactos: PEN-012
Idioma	Español	Confirmado
Costo	Sin presupuesto para licencias, servicios o recursos de pago	Confirmado

2.2 Funciones principales

Capacidad	Quién la usa	Requisitos
Explorar escenarios y recoger piezas	Jugador	RF-001
Resolver acertijos con retroalimentación	Jugador	RF-002, RF-003
Pedir pistas graduales	Jugador	RF-004
Puntuar y ganar logros	Jugador	RF-005, RF-006
Avanzar por tres niveles	Jugador	RF-007
Guardar y recuperar progreso	Jugador	RF-008
Editar enunciados, respuestas, pistas y dificultad	Editor	RF-009

2.3 Usuarios

Rol	Tareas	Características
Jugador	Explorar, recoger piezas, resolver acertijos, pedir pistas, continuar partida	Jóvenes de 15 a 18 años; experiencia básica con navegador; sin conocimientos especializados sobre patrimonio mixteco. El juego no supone que conocen términos, lugares o referencias (confirmado)

Rol	Tareas	Características
Editor de contenido	Corregir enunciados, respuestas, pistas y dificultad por formularios	Persona designada por el cliente; sin cuentas en esta versión; usa una herramienta separada que no forma parte de la distribución pública del juego **CAM-011**

2.4 Restricciones generales

Condición y fuente	Efecto en el producto	Requisito
Solo juego web 2D de un jugador, FUE-001	Sin móvil, táctil ni multijugador en esta versión	RES-001
Sin presupuesto, FUE-001	Solo recursos gratuitos; si algo cuesta, se identifica el costo y se propone alternativa	RES-002
Imágenes con procedencia y permiso, FUE-001	Cada imagen se registra con fuente, permiso de uso y tipo de contenido	RES-003
Rigor cultural, FUE-001 y FUE-010	El contenido es mixteco. Una referencia a otra cultura solo se usa como contexto justificado y correctamente identificado, nunca como equivalente **CAM-001**	RES-004

2.5 Suposiciones y dependencias

ID y tipo	Condición	Impacto y confirmación
SUP-002 · Suposición	Cada nivel tiene un solo acertijo principal	Afecta RF-002 y RF-005; coincide con «un acertijo principal» por nivel (FUE-001)
DEP-001 · Dependencia	Fuentes e imágenes mixtecas con permiso de uso	Afecta RF-001 y DAT-003; revisión abierta (PEN-005)
DEP-002 · Dependencia	Cinco jugadores de 15 a 18 años, con autorización de padres o tutores	Afecta CAL-001 y CAL-002; responsable: Edgar Iván
DEP-003 · Dependencia	Equipo y conexión de prueba disponibles y documentados	Afecta REN-001 y REN-002 (PEN-012) **CAM-003**

SUP-001 (guardado en el navegador) y SUP-003 (editor sin inicio de sesión) dejaron de ser suposiciones: el cliente las aceptó con condiciones (FUE-010) y ahora están en RF-008, PER-002 y la sección 3.9.

2.6 Distribución por versiones

Requisito	Versión	Motivo
RF-001 a RF-009, REN-001 y REN-002	Producto final del curso	Mínimo exigido por el cliente
Prototipo de mecánica y esquema del recorrido	Primera evaluación	El cliente pide demostrar la mecánica antes de producir todos los escenarios
Compatibilidad móvil, táctil, multijugador, tiempo límite, lengua mixteca	Fuera de alcance	Excluidos o aplazados por el cliente

Regla para la LLM: implementar únicamente los IDs aprobados del incremento asignado.

3. Requisitos específicos

Prioridad: alta = indispensable para la entrega acordada; media = indispensable para la entrega final, pero se construye después de la mecánica principal **CAM-002**.

3.1 Interfaces externas

ID	Interfaz	Contenido	Estado
INT-001	Pantallas del juego (humana)	Inicio con «Nueva partida» y «Continuar», aviso de dónde se guarda el avance y confirmación antes de reemplazarlo; escenario explorable con elementos interactivos resaltados; inventario de piezas; panel de pistas; mensajes de retroalimentación; fin de nivel y fin del recorrido. Teclado y ratón **CAM-010**	Confirmado; bocetos en el Prototipo del recorrido. Teclas exactas: PEN-011
INT-002	Editor de contenido (humana)	Herramienta separada con formularios para enunciado, respuestas, piezas requeridas, tres pistas y dificultad de cada acertijo; botones «Validar y guardar» y «Exportar contenido» **CAM-011**	Confirmado (FUE-010)
INT-003	Almacenamiento del progreso	Almacenamiento local del navegador del jugador (DAT-001)	Confirmado (FUE-010)
INT-004	Archivo de contenido	Archivo de datos con estructura fija y versión de contenido, que el juego lee al iniciar (sección 3.9)	Propuesto en el plan; aceptado como flujo en v0.2

Estados de pantalla que se definen en cada interfaz: vacío, con contenido, error y progreso no encontrado o incompatible.

3.2 Requisitos funcionales

ID	Enunciado: cuando [condición], el sistema deberá [acción observable]	Prior.	Fuente	Estado
RF-001	Cuando el jugador está en un nivel, el sistema deberá permitirle desplazarse con teclado y ratón, identificar los elementos interactivos, recoger las piezas previstas y usarlas en el acertijo. No deberá permitirle completar el acertijo mientras falte alguna pieza necesaria **CAM-009**	Alta	FUE-001 «Objetivo»; FUE-010 «Misión»	Aprobado
RF-002	Cuando el jugador envía una respuesta correcta al acertijo principal, el sistema deberá marcarlo como resuelto, sumar sus puntos una sola vez (RN-001, RN-008), entregar el fragmento del nivel, registrarlo en el progreso guardado y cumplir la condición de finalización **CAM-015**	Alta	FUE-001 «Recorrido» y «Reglas»	Aprobado
RF-003	Cuando el jugador envía una respuesta incorrecta, el sistema deberá mostrar retroalimentación sin revelar la solución y permitir otro intento, sin quitar vidas, eliminar al jugador ni restar puntos	Alta	FUE-001 «Reglas»	Aprobado
RF-004	Cuando el jugador solicita una pista y quedan pistas, el sistema deberá mostrar la siguiente de las tres pistas graduales y descontar 10 puntos de ese acertijo la primera vez que se consulta cada una (RN-001, RN-006). Si no quedan, deberá informarlo	Alta	FUE-001 «Reglas»; FUE-010 «Reglas»	Aprobado
RF-005	Cuando se resuelve un acertijo principal, el sistema deberá calcular su puntaje según RN-001 y mantener el total del recorrido	Alta	FUE-001 «Reglas»	Aprobado

ID	Enunciado: cuando [condición], el sistema deberá [acción observable]	Prior.	Fuente	Estado
RF-006	Cuando se cumple una condición de logro, el sistema deberá otorgar el logro (RN-002) y mostrarlo al jugador. Forma parte del mínimo final CAM-002	Media	FUE-001 «Reglas»; FUE-010 «Exclusiones»	Aprobado, obligatorio
RF-007	Cuando el jugador completa un nivel, el sistema deberá desbloquear el siguiente. Los niveles bloqueados no podrán jugarse	Alta	FUE-001 «Recorrido»	Aprobado
RF-008	Cuando el jugador completa un nivel, el sistema deberá guardar el avance en el navegador y, al volver, «Continuar» deberá abrir el siguiente nivel no completado desde su inicio. «Nueva partida» deberá pedir confirmación antes de reemplazar un avance existente. Si el avance no es compatible con el contenido publicado, deberá avisarlo y pedir confirmación antes de reiniciarlo. El juego informa al jugador que el avance depende del mismo navegador y puede perderse al borrar sus datos CAM-010	Alta	FUE-001 «Recorrido»; FUE-010 «Guardado»	Aprobado
RF-009	Cuando la persona designada cambie enunciados, respuestas, pistas o dificultad en el editor, el sistema deberá validar el cambio (RN-004), guardarlo solo si es válido y permitir exportarlo para publicarlo en el juego (sección 3.9), sin modificar código CAM-011	Alta	FUE-001 «Contenido» y «Mínimo»; FUE-010 «Editor»	Aprobado

El nivel 1 introduce controles y mecánica, el nivel 2 exige relacionar pistas y el nivel 3 combina lo aprendido (confirmado). Cada nivel incluye exploración, un acertijo principal y una condición clara de finalización. Las piezas para responder solo se obtienen explorando, por lo que el acertijo no se puede resolver como un cuestionario.

Misión narrativa y patrimonio

Estado: misión, mecánica y lugares aprobados por el cliente (FUE-010). La aprobación no certifica la exactitud de cada dato cultural ni el permiso de las imágenes: PEN-005 sigue abierto CAM-008.

Misión: «La lámina perdida». A una lámina de un códice mixteco le faltan tres fragmentos. El jugador, un aprendiz de lector de códices, recorre tres lugares para recuperarlos, uno por nivel. Cada fragmento se obtiene al resolver el acertijo principal del nivel y queda en el progreso guardado. La misión termina cuando el jugador reúne los tres fragmentos y la lámina se reconstruye (aprobado en FUE-011) CAM-007 CAM-015. Los códices mixtecos se pintaban sobre piel de venado en tiras dobladas como biombo y se leían en zigzag.

Mecánica (RF-001): el jugador explora, recoge piezas (escenas, glifos, fragmentos) y las usa para armar la respuesta. Sin las piezas necesarias no puede completar el acertijo.

Nivel	Lugar	Qué aprende	Acertijo principal	Obtiene
1	Apoala	La tradición mixteca ubica en Apoala el origen de linajes. Aprende los controles y la lectura en zigzag	Ordenar 4 escenas siguiendo el zigzag de lectura	Fragmento 1
2	Tilantongo	Su historia se asocia a 8 Venado y a su genealogía. Aprende los nombres calendario (número y signo)	Asignar a cada personaje de una genealogía su nombre calendario	Fragmento 2
3	Yanhuitlán	Su ex convento dominico forma parte de la ruta dominica de la Mixteca Alta. Une lo prehispánico y lo colonial	Descifrar una inscripción del ex convento combinando la lectura en zigzag y los nombres calendario	Fragmento 3

Cierre narrativo CAM-015: al completar el nivel 3, los tres fragmentos guardados se reúnen y la lámina se reconstruye en la pantalla final. No es un cuarto acertijo ni otorga puntos; el máximo sigue siendo 300 (RN-

009).

Elementos patrimoniales: códices Vindobonensis, Nuttall, Bodley y Colombino. Lugares alternativos: Coixtlahuaca y Teposcolula. Si se menciona otra cultura, por ejemplo zapoteca, solo será como contexto justificado e identificado, nunca como equivalente de lo mixteco (RES-004) **CAM-001**.

Tipo de contenido **CAM-008**: cada texto e imagen se clasifica como *hecho documentado* (con fuente), *adaptación visual* (dibujo del equipo basado en una fuente) o *ficción narrativa* (el aprendiz). La lámina es una recreación ficticia creada para el juego, inspirada en las convenciones de los códices mixtecos; el juego la identificará así y no la presentará como documento histórico auténtico **CAM-016**.

Imágenes: dibujos propios o imágenes con licencia libre, con fuente, permiso y tipo de contenido registrados (RES-003).

Fuentes de consulta (se contrastarán con fuentes académicas antes de usar datos en el juego): FUE-003 Códices mixtecos, Universidad de Leiden; FUE-004 John Pohl, códices mixtecos (FAMSI); FUE-005 Códices prehispánicos (Lifeder); FUE-006 Bani Stui Gulal, códices (Quadratín); FUE-007 Ruta del Andar Dominico (SECTUR Oaxaca); FUE-008 Coixtlahuaca (Universidad de Oregon); FUE-009 Tilantongo (Urbipedia).

3.3 Reglas de negocio (reglas del juego)

ID	Regla	Estado
RN-001	Cada acertijo principal resuelto vale 100 puntos. Cada pista solicitada descuenta 10 puntos de ese acertijo. Puntaje = máximo(0; 100 − 10 × pistas solicitadas). El mínimo de cero se conserva aunque, con tres pistas, el mínimo real de un acertijo resuelto sea 70 **CAM-005**	Confirmado
RN-002	Logros: (a) completar el nivel 1, (b) completar el nivel 2, (c) completar el nivel 3, (d) terminar el recorrido sin solicitar ninguna pista	Confirmado; parte del mínimo final
RN-003	Un error no quita vidas ni elimina al jugador, y no hay límite obligatorio de tiempo. Una respuesta incorrecta da retroalimentación y permite otro intento, sin revelar de inmediato la solución	Confirmado
RN-004	El editor valida antes de guardar: cada acertijo conserva al menos una respuesta correcta, tiene exactamente tres pistas con texto y no hace referencia a piezas, respuestas o recursos inexistentes. Un cambio inválido no se guarda y se conserva el contenido anterior **CAM-011**	Confirmado (FUE-010)
RN-005	Cada acertijo tiene tres pistas graduales: (1) dónde buscar en el escenario, (2) qué relación observar, (3) cómo descartar opciones; ninguna revela la respuesta. El límite de tres es fijo en esta versión: el editor cambia su contenido, no su número **CAM-005**	Confirmado (FUE-010)
RN-006	Volver a consultar una pista ya solicitada en el mismo acertijo no descuenta puntos otra vez	Confirmado (FUE-010)
RN-007	Las respuestas incorrectas no restan puntos; solo las pistas descuentan	Confirmado (FUE-010)
RN-008	Los puntos de un acertijo se otorgan una sola vez, al resolverlo. Volver a resolverlo, recargar la página o recuperar la partida no los duplica. El contador de pistas del nivel en curso se guarda al consultar cada pista, para que recargar o cerrar y volver a abrir el juego no anule su descuento **CAM-004** **CAM-014**	Confirmado (FUE-010, FUE-012)
RN-009	La reconstrucción de la lámina al final del recorrido es un cierre narrativo: no es un acertijo ni otorga puntos. El máximo del recorrido es 300 **CAM-015**	Confirmado (FUE-011)

Ejemplos para verificar puntajes (los valores salen de RN-001):

Caso	Pistas por nivel (1 / 2 / 3)	Puntaje total	Logros
Recorrido sin pistas	0 / 0 / 0	300	a, b, c, d
Una pista en todo el recorrido	0 / 1 / 0	290	a, b, c
Dos pistas en un acertijo	2 / 0 / 0	280	a, b, c
Las nueve pistas disponibles	3 / 3 / 3	210	a, b, c
Tres errores y una pista en el nivel 1	1 / 0 / 0	290	a, b, c
Resuelve dos veces el nivel 1 sin pistas	0 / – / –	100, no 200	a

Prueba aislada de la fórmula **CAM-006**: con 10 u 11 pistas, la función de puntaje devuelve 0, nunca un valor negativo. Esto se comprueba fuera del juego (CA/CP-003) y no describe un escenario posible, porque el juego solo permite tres pistas por acertijo.

3.4 Datos

ID	Entidad	Campos principales	Estado
DAT-001	Progreso del jugador	Versión de contenido; niveles completados; fragmentos obtenidos **CAM-015**; puntaje y pistas usadas de cada acertijo resuelto; logros obtenidos; contador de pistas del nivel en curso, guardado al consultar cada pista (CAM-014, FUE-012). **No se guardan** la posición ni las piezas recogidas dentro de un nivel no terminado **CAM-010**	Confirmado (FUE-010, FUE-012)
DAT-002	Acertijo	Identificador; nivel; enunciado; respuestas correctas; piezas requeridas (referencias a DAT-003); retroalimentación por error; tres pistas; dificultad	Confirmado que debe ser editable
DAT-003	Recurso de contenido	Identificador; texto breve; imagen; fuente; permiso de uso; tipo de contenido (hecho documentado, adaptación visual o ficción narrativa) **CAM-008**	Confirmado
DAT-004	Contenido publicado	Versión de contenido (mayor.menor); fecha; acertijos y recursos (sección 3.9)	Agregado en v0.2

DAT-001 se conserva al cerrar el navegador mientras no se borren sus datos ni falte espacio; no se promete conservación indefinida. No se guardan datos personales.

3.5 Estados

ID	Estado	Significado
EST-001	Nivel bloqueado	Aún no se completó el nivel anterior. No se puede jugar
EST-002	Nivel disponible	Desbloqueado y sin completar
EST-003	Nivel en curso	El jugador explora o resuelve el acertijo
EST-004	Nivel completado	Acertijo resuelto y condición de finalización cumplida. Terminal

Origen y evento	Condición	Destino y efectos
EST-001, completar nivel anterior	RF-007	EST-002; se guarda el progreso
EST-002, entrar al nivel	Jugador inicia	EST-003
EST-003, resolver acertijo	Respuesta correcta y piezas completas	EST-004; suma puntos una vez; entrega el fragmento; evalúa logros; guarda el avance y el fragmento

Origen y evento	Condición	Destino y efectos
EST-003, cerrar o recargar	Nivel sin terminar	EST-002 al volver; el nivel inicia de nuevo **CAM-010**
Cualquier otra transición	No definida	Prohibida, ERR-002

En una partida nueva, el nivel 1 inicia en EST-002 y los niveles 2 y 3 en EST-001.

3.6 Permisos

ID	Rol y acción	Alcance	Estado
PER-001	Jugador: jugar, guardar y recuperar su propio progreso	Solo su progreso, en su navegador	Aprobado
PER-002	Persona designada por el cliente: modificar enunciados, respuestas, pistas y dificultad en la herramienta de edición	Todo el contenido	Aprobado (FUE-010) **CAM-011**

La herramienta de edición no se incluye en la distribución pública del juego. Esta separación evita que el jugador la encuentre en el juego publicado, pero **no es un mecanismo de acceso restringido** y no se presenta como protección. Si se requiere protección real, se tramitará como un cambio nuevo.

3.7 Errores y recuperación

ID	Condición	Respuesta visible	Recuperación
ERR-001	Respuesta incorrecta	Mensaje que orienta sin dar la solución	Puede intentar de nuevo; no hay penalización (RN-003)
ERR-002	Intento de jugar un nivel bloqueado	Mensaje de que debe completar el nivel anterior	No cambia el estado
ERR-003	Progreso guardado no encontrado o ilegible	Aviso claro y opción de iniciar nueva partida	No se borra nada sin confirmar
ERR-004	Falla al guardar (por ejemplo, sin espacio)	Aviso de que el avance no se pudo guardar	Se reintenta; el juego en curso continúa
ERR-005	Cambio del editor inválido, incluida una referencia rota (RN-004)	Mensaje con el campo y el motivo	No se guarda; se conserva el contenido anterior
ERR-006	Recurso sin fuente, permiso o tipo de contenido (DAT-003)	El editor no permite guardarlo	Se completa la procedencia
ERR-007	«Nueva partida» con un avance existente	Diálogo que muestra el avance que se reemplazará	«Cancelar» conserva el avance; «Sí, reiniciar» lo reemplaza **CAM-010**
ERR-008	Avance guardado con una versión de contenido incompatible	Aviso de que el contenido cambió y la partida no puede continuar	Se pide confirmación antes de reiniciar; sin confirmar no se borra **CAM-010**

3.8 Rendimiento, restricciones y calidad

Rendimiento **CAM-003**: el cliente pidió requisitos medibles (FUE-010, «Rendimiento»; PEN-010 cerrado).

ID	Requisito	Medición	Estado
REN-001	La carga inicial debe permitir comenzar a jugar en un máximo de 10 segundos	Tiempo desde abrir la dirección del juego, con la caché vacía, hasta que la pantalla de inicio responde, más el tiempo desde pulsar «Nueva partida» hasta que el personaje se puede mover en el nivel 1. Se mide en 5 ejecuciones en el entorno de prueba y se reporta cada una	Confirmado
REN-002	Una vez cargado el nivel, cada interacción debe producir una respuesta visible en un máximo de 1 segundo	Interacciones medidas: mover, recoger pieza, abrir el acertijo, comprobar respuesta y pedir pista. Se mide con grabación de pantalla en 5 ejecuciones del nivel 1 y se reporta el valor máximo de cada ejecución	Confirmado

Entorno de prueba (PEN-012, lo registra Isaac antes de la primera medición):

Dato	Valor que se registrará
Equipo	Modelo, procesador, memoria RAM y sistema operativo de la computadora de prueba del equipo
Navegador	Google Chrome, con su versión exacta
Conexión	Tipo de conexión y velocidad medida antes de cada ejecución
Juego	Dirección publicada y versión de contenido usada

Los resultados valen solo para ese entorno; no se afirmará compatibilidad con equipos o conexiones que no se probaron. Si no se cumple algún umbral, el equipo presentará la evidencia y una propuesta de ajuste antes de modificar el compromiso.

ID	Restricción	Fuente
RES-001	Juego web 2D de un jugador para computadora; sin app móvil, táctil ni multijugador	FUE-001
RES-002	Sin recursos de pago; si algo cuesta, identificar el costo y proponer alternativa	FUE-001
RES-003	Toda imagen debe tener procedencia identificada, permiso de uso y tipo de contenido	FUE-001, FUE-010
RES-004	Contenido mixteco en español, con textos breves y legibles. Las referencias a otras culturas solo se usan como contexto justificado e identificado, sin presentarlas como equivalentes **CAM-001**	FUE-001, FUE-010

ID	Atributo de calidad	Medición	Estado
CAL-001	Usabilidad: controles comprensibles para jugadores de 15 a 18 años	Cinco jugadores del perfil juegan el nivel 1. Meta: al menos 4 lo completan sin ayuda del evaluador; usar las pistas del juego no cuenta como ayuda externa. Pueden hacerse pruebas preliminares con menos personas, pero la meta se comprueba con 5. Los resultados describen solo a esa muestra **CAM-012**	Confirmado (FUE-010)
CAL-002	Duración: recorrido completo de 15 a 20 minutos para quien juega por primera vez	Meta de diseño. Se reportan los tiempos individuales y las dificultades que explican cada desviación **CAM-012**	Confirmado como meta

ID	Atributo de calidad	Medición	Estado
CAL-003	Mantenibilidad: cambiar contenido desde el editor no rompe el juego	Un cambio válido publicado y otro rechazado; los tres niveles siguen completables	Confirmado
CAL-004	Resolubilidad: cada acertijo se resuelve con la información disponible en el juego	Revisión de cada acertijo contra sus piezas y pistas; pruebas con jugadores	Confirmado
CAL-005	Consistencia: puntuaciones y logros coinciden con las reglas documentadas	Casos de prueba con los ejemplos de la sección 3.3	Confirmado

3.9 Flujo del contenido: del editor al juego CAM-011

El contenido vive en un archivo de datos con estructura fija (DAT-004) y la herramienta de edición produce una nueva versión de ese archivo.

1. **Edición.** La persona designada abre la herramienta de edición, que es un proyecto aparte del juego y no se publica con él. La herramienta carga una copia del archivo de contenido vigente.
2. **Validación.** Al pulsar «Validar y guardar», se aplican RN-004 y DAT-003. Si algo falla, el cambio no se guarda, se muestra el motivo (ERR-005, ERR-006) y se conserva la versión anterior.
3. **Exportación.** Un cambio válido genera un archivo de contenido con la versión incrementada: cambia el número menor si solo cambian textos, pistas, respuestas o dificultad, y el mayor si cambian acertijos, piezas o niveles.
4. **Revisión.** El equipo (responsable: Edgar Iván) recibe el archivo, ejecuta CA/CP-009 y recorre los tres niveles.
5. **Publicación.** El equipo incorpora el archivo al proyecto del juego y publica la nueva versión. El juego solo lee el archivo publicado.
6. **Partidas guardadas.** Un cambio de versión menor conserva las partidas. Uno mayor puede volverlas incompatibles; en ese caso se aplica ERR-008.

El progreso del jugador (navegador) y el contenido (archivo publicado) se guardan por separado. Aprobar el guardado del progreso no resuelve cómo se publica el contenido; esta sección lo documenta.

Anexo A. Criterios de aceptación y pruebas

Cada criterio puede fallar. Los datos de prueba son sintéticos. Una prueba solo cuenta como aprobada cuando se ejecutó y se guardó su resultado.

CA/CP	Dado y cuando	Resultado esperado	Cubre
001	Un acertijo sin pistas; el jugador envía la respuesta correcta	Se suman 100 puntos y el nivel pasa a completado	RF-002, RN-001
002	El jugador solicita 2 pistas y responde bien	Puntaje 80	RF-004, RN-001
003	*Prueba aislada de la fórmula, fuera del juego:* la función de puntaje recibe 11 pistas	Devuelve 0, nunca negativo. No es un escenario permitido por el juego **CAM-006**	RN-001 (límite)
004	El jugador envía una respuesta incorrecta	Retroalimentación sin la solución; puede intentar otra vez; puntaje sin cambio	RF-003, RN-003, RN-007
005	Completa los tres niveles sin pistas	Total 300 y logros (a), (b), (c) y (d)	RN-002
006	Completa los tres niveles pidiendo al menos una pista	Logros (a), (b) y (c); sin logro (d)	RN-002
007	Partida nueva; intentar entrar al nivel 2 sin completar el 1	No se permite; mensaje ERR-002	RF-007, EST-001
008	Completa el nivel 1, cierra el navegador y vuelve	«Continuar» abre el nivel 2 disponible; se conservan el puntaje, el fragmento 1 y el logro (a) del nivel 1	RF-008, DAT-001
009	La persona designada cambia la respuesta y una pista de un acertijo y el equipo publica el archivo	El juego muestra el contenido nuevo; los tres niveles siguen completables	RF-009, CAL-003
010	El editor intenta guardar un acertijo sin respuesta correcta	Se rechaza con ERR-005; se conserva el contenido anterior	RN-004
011	El editor intenta guardar una imagen sin fuente, permiso o tipo de contenido	Se rechaza con ERR-006	RES-003, DAT-003
012	Cinco jugadores de 15 a 18 años juegan el nivel 1 sin ayuda del evaluador (pueden usar las pistas del juego)	Se registra cuántos lo completan; meta: al menos 4 de 5. El reporte describe solo a esa muestra **CAM-012**	CAL-001
013	Jugadores del perfil juegan el recorrido completo por primera vez	Se reporta el tiempo de cada uno y las dificultades que explican las desviaciones; meta: 15 a 20 minutos	CAL-002
014	En el nivel 1, el jugador se desplaza con teclado y ratón, identifica los elementos interactivos y recoge las 4 piezas	Cada acción es posible; las piezas aparecen en el inventario y se pueden usar en el acertijo, que se completa **CAM-009**	RF-001
015	El jugador abre el acertijo con 3 de las 4 piezas	No puede completarlo; el juego indica que faltan piezas	RF-001
016	Resuelve el nivel 1 sin pistas; luego recarga, usa «Continuar» y vuelve a resolver el nivel	El total sigue siendo 100, no 200 **CAM-004**	RN-008

CA/CP	Dado y cuando	Resultado esperado	Cubre
017	Hay avance guardado y el jugador pulsa «Nueva partida»	Se pide confirmación; «Cancelar» conserva el avance y «Sí, reiniciar» lo reemplaza	RF-008, ERR-007
018	El jugador sale a mitad del nivel 2 con 2 piezas recogidas	«Continuar» inicia el nivel 2 desde su inicio y sin piezas; el nivel 1 sigue completado	RF-008, EST-003
019	El avance guardado tiene una versión mayor de contenido distinta de la publicada	Aviso ERR-008; nada se borra sin confirmación	RF-008, ERR-008
020	El editor intenta guardar un acertijo que usa una pieza o recurso inexistente	Se rechaza con ERR-005; se conserva el contenido anterior **CAM-011**	RN-004
021	El jugador pide 1 pista en el nivel 2, recarga y resuelve el nivel sin pedir otra	Al resolver obtiene 90 y no obtiene el logro (d)	RN-008, DAT-001
022	Cinco ejecuciones de la carga inicial en el entorno de prueba	Cada una ≤ 10 s; se reportan los cinco tiempos **CAM-003**	REN-001
023	Cinco ejecuciones del nivel 1 en el entorno de prueba	Cada interacción medida responde en ≤ 1 s; se reporta el máximo de cada ejecución	REN-002
024	El jugador resuelve el acertijo del nivel 3 con el puntaje máximo acumulado	La pantalla final reúne los 3 fragmentos guardados y reconstruye la lámina sin acertijo adicional; el total no supera 300; la lámina se identifica como recreación ficticia **CAM-015** **CAM-016**	RN-009, RF-002

Criterio de aceptación de la entrega final: aprobados CA/CP-001 a 011 y 014 a 024 ; CA/CP-003 como prueba aislada; reportadas las pruebas 012 y 013 con jugadores; evidencia de las correcciones realizadas. Responsable de aceptar: Diego Fuentes. Su aceptación es independiente de la encuesta de satisfacción. Defectos no tolerables: un acertijo sin solución posible, un puntaje que no coincida con RN-001 o RN-008, y la pérdida de un avance sin confirmación.

Anexos C y D. Trazabilidad, pendientes y acuerdos

Trazabilidad

Requisito	Fuente	Criterios y pruebas	Implementación
RF-001	FUE-001 «Objetivo»; FUE-010 «Misión»	CA/CP-014, 015, 012	No iniciado
RF-002, RF-005	FUE-001 «Reglas»	CA/CP-001, 002	No iniciado
RF-003	FUE-001 «Reglas»	CA/CP-004	No iniciado
RF-004, RN-001, RN-005, RN-006	FUE-001 y FUE-010 «Reglas»	CA/CP-002, 003	No iniciado
RF-006, RN-002	FUE-001 «Reglas»; FUE-010 «Exclusiones»	CA/CP-005, 006	No iniciado
RF-007	FUE-001 «Recorrido»	CA/CP-007	No iniciado
RF-008, DAT-001	FUE-001 «Recorrido»; FUE-010 «Guardado»	CA/CP-008, 017, 018, 019	No iniciado
RN-008	FUE-010 «Reglas»	CA/CP-016, 021	No iniciado

Requisito	Fuente	Criterios y pruebas	Implementación
RF-009, RN-004	FUE-001 «Contenido»; FUE-010 «Editor»	CA/CP-009, 010, 020	No iniciado
RES-003, DAT-003	FUE-001 «Contenido»; FUE-010 «Misión»	CA/CP-011	No iniciado
CAL-001, CAL-002	FUE-001 «Jugadores» y «Duración»; FUE-010 «Pruebas»	CA/CP-012, 013	No iniciado
REN-001, REN-002	FUE-010 «Rendimiento»	CA/CP-022, 023	No iniciado
RN-009	FUE-011	CA/CP-024	No iniciado

Cobertura de especificación a la fecha: los 9 RF y los 2 REN tienen fuente y al menos un criterio técnico. RF-001 ya tiene criterio técnico (CA/CP-014 y 015).

Pendientes (PEN)

ID	Pregunta o dato faltante	Estado	Responsable y fecha
PEN-001, 003	Nombres, roles y docente	Cerrado	—
PEN-002	Identidad del cliente: Diego Fuentes, personaje que opera el docente desde Slack	Cerrado	—
PEN-004	Misión, mecánica y criterio técnico de RF-001	Cerrado (FUE-010, CAM-007, CAM-009)	—
PEN-005	Revisión del contenido cultural concreto, del tipo de contenido y del permiso de cada imagen	Abierto	Maybelin prepara; el cliente revisa antes de producir escenarios
PEN-006, 007, 008, 009	Guardado, editor, pruebas con jugadores y pistas	Cerrado (FUE-010)	—
PEN-010	Requisitos de rendimiento	Cerrado (REN-001, REN-002)	—
PEN-011	Teclas exactas y diseño final de pantallas	Abierto	Isaac, fase 1 (semana 1)
PEN-012	Registrar el entorno de prueba de rendimiento (sección 3.8)	Abierto	Isaac, antes de la primera medición (semana 2)
PEN-013	Confirmación de la documentación v0.3 y de CAM-014	Cerrado (FUE-012)	José Antonio

No se usa un valor provisional como si estuviera aprobado. El equipo puede avanzar con la mecánica y con lo aprobado en FUE-010.

Acuerdos con el cliente

Revisión	Decisiones	Resultado
2026-11-02, respuesta en Slack (FUE-001)	Plataforma, público, recorrido de tres niveles, reglas de puntuación y pistas, logros, contenido, editor, duración, presupuesto y mínimo final	Aprobado con pendientes

Revisión	Decisiones	Resultado
2026-11-03, aceptación de la minuta v0.1 (FUE-010)	Exclusiones; DEC-11 a DEC-18 con condiciones; rendimiento medible	Aceptada con cambios: CAM-001 a CAM-013 aplicados en v0.2
2026-11-03, aprobación de la narrativa (FUE-011)	Tres fragmentos de una misma lámina; reconstrucción como cierre sin puntos; lámina como recreación ficticia	Aprobada; CAM-015 y CAM-016 aplicados en v0.3. Cierra la ambigüedad narrativa

Anexo E. Registro de cambios (CAM)

Cada cambio indica qué pidió el cliente, qué se modificó y en qué secciones de cada documento se aplicó.

ID	Precisión del cliente (fuente y sección)	Cambio aplicado	Dónde se aplicó	Estado
CAM-001	Las referencias de otras culturas no están prohibidas; solo no deben presentarse como equivalentes («Exclusiones»)	RES-004 reescrita: se permite una referencia contextual justificada e identificada. Se quitó «se evitarán Monte Albán y Mitla» y la fila «excluido» de la minuta	SRS 2.4, 3.2, 3.8; Minuta 4; Plan R2	Aplicado
CAM-002	Los logros son parte del mínimo final; prioridad media no significa opcional («Exclusiones»)	RF-006 marcado como obligatorio para la entrega final; prioridad media solo indica el orden de construcción	SRS 3; Minuta 3; Plan 3	Aplicado
CAM-003	El rendimiento no es una exclusión; se fija un requisito medible (PEN-010, «Rendimiento»)	Nuevos REN-001 (carga ≤ 10 s) y REN-002 (respuesta visible ≤ 1 s), medidos en 5 ejecuciones con el entorno de prueba documentado; PEN-010 cerrado; nuevo PEN-012 para registrar el entorno	SRS 3.8, Anexo A (CA/CP-022, 023); Minuta 3 y 4; Métricas 4; Plan 3 y 4	Aplicado
CAM-004	Los puntos se otorgan al resolver; repetir, recargar o recuperar no los duplica («Reglas»)	Nueva regla RN-008; nuevo CA/CP-016	SRS 3.3, Anexo A; Minuta 5	Aplicado
CAM-005	Tres pistas graduales fijas; el editor cambia su contenido, no el límite; se conserva el mínimo de cero («Reglas»)	RN-005, RN-006 y RN-007 confirmadas; RN-004 exige exactamente 3 pistas por acertijo; el editor no ofrece el campo «número de pistas»	SRS 3.3, 3.4; Minuta 5; Prototipo 5	Aplicado
CAM-006	La prueba de 11 pistas es solo prueba aislada de la fórmula («Reglas»)	CA/CP-003 renombrado como prueba unitaria de la función de puntaje, fuera del juego; ejemplos de 10 y 11 pistas marcados igual	SRS 3.3, Anexo A	Aplicado
CAM-007	Resolver la ambigüedad narrativa: el objetivo inicial y el desenlace deben coincidir (FUE-010 «Misión»)	Se fija: el jugador recupera **tres fragmentos de una misma lámina**, uno por nivel, y la misión termina al reunirlos y reconstruir la lámina. Objetivo inicial y desenlace coinciden	SRS 3.2; Plan 2; Minuta 6; Prototipo 1	Aplicado; aprobado por el cliente (FUE-011)
CAM-008	La aprobación no certifica datos culturales ni permisos; distinguir hechos, adaptaciones y ficción («Misión»)	DAT-003 incluye el campo «tipo de contenido» (hecho documentado, adaptación visual, ficción narrativa); PEN-005 sigue abierto	SRS 3.2, 3.4; Minuta 6 y 8; Plan 5	Aplicado
CAM-009	Criterio técnico de RF-001 («Misión»)	RF-001 reescrito con el criterio del cliente; nuevos CA/CP-014 y 015; PEN-004 cerrado	SRS 3.2, Anexo A, trazabilidad	Aplicado

ID	Precisión del cliente (fuente y sección)	Cambio aplicado	Dónde se aplicó	Estado
CAM-010	Guardado: límites del navegador, confirmar «Nueva partida», recuperar desde el último nivel completado, partida incompatible («Guardado»)	RF-008 y DAT-001 reescritos; nuevos ERR-007 y ERR-008; CA/CP-008 ajustado y nuevos CA/CP-017 a 019; aviso al jugador sobre dónde se guarda	SRS 2.1, 3.1, 3.4, 3.7, Anexo A; Plan 2; Minuta 7; Prototipo 5	Aplicado
CAM-011	Editor: fuera de la distribución pública, sin presentar la separación como protección, flujo de publicación documentado, sin referencias rotas («Editor»)	PER-002 y nueva sección 3.9 «Flujo del contenido»; RN-004 amplía la validación a referencias; CA/CP-009 y 010 (cambio válido y rechazado) y nuevo CA/CP-020 (referencia rota)	SRS 3.3, 3.6, 3.9, Anexo A; Plan 2 y 3; Minuta 7	Aplicado
CAM-012	Pruebas con 5 jugadores; las pistas del juego no son ayuda; no generalizar; reportar tiempos («Pruebas»)	CAL-001, CAL-002 y CA/CP-012 y 013 ajustados; el plan cambia «3 a 5» por pruebas preliminares y comprobación con 5	SRS 3.8, Anexo A; Plan 3; Métricas 2.2, 3.5	Aplicado
CAM-013	80 % solo como indicador interno; satisfacción con número de respuestas; aceptación del cliente independiente («Método»)	Métricas 3.1 y 3.5 aclaradas; lista de pruebas actualizada a CA/CP-001 a 024	Métricas 3; SRS Anexo A; Minuta 7	Aplicado
CAM-014	Propuesta del equipo derivada de CAM-004 y CAM-010; aprobada en FUE-012	Además del último nivel completado, se guarda solo el contador de pistas del nivel en curso, para que recargar no anule su descuento ni el logro (d). No se recuperan posición ni piezas dentro del nivel	SRS 3.4 (DAT-001), RN-008; CA/CP-021	Aprobado por el cliente (FUE-012)
CAM-015	Cada fragmento se obtiene al resolver el acertijo del nivel y queda en el progreso guardado; la reconstrucción final es cierre narrativo, no un cuarto acertijo ni fuente de puntos; máximo 300 (FUE-011)	RF-002 y DAT-001 registran el fragmento; nueva RN-009; CA/CP-008 ajustado y nuevo CA/CP-024. El acertijo del nivel 3 pasa a «descifrar una inscripción» para que la reconstrucción no sea un acertijo	SRS 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, Anexo A; Minuta 5, 6, 7; Plan 2 y 3; Prototipo 1, 2, 4, 5	Aplicado (v0.3)
CAM-016	Si la lámina se crea para el juego, identificarla como recreación ficticia y no como documento histórico (FUE-011)	Definición de «Lámina»; tipo de contenido; aviso en la pantalla final	SRS 1.3, 3.2; Minuta 6; Plan 2; Métricas 1; Prototipo 1 y 5	Aplicado (v0.3)

Declaración del uso de IA

«Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en la redacción y revisión de requisitos, reglas del juego, criterios de aceptación y trazabilidad, y en la incorporación de los cambios solicitados por el cliente en las versiones 0.2 y 0.3. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»

Nota: el cliente, Diego Fuentes (productor), es un personaje simulado con inteligencia artificial que el docente opera desde su cuenta de Slack. Sus respuestas son evidencia de una simulación, no de investigación con usuarios reales.



José Antonio Díaz Jiménez
Líder del Equipo V · firma

3 de noviembre de 2026
Fecha

SEGUNDO PARCIAL · ENTREGABLE 3

Método y métricas de calidad – Reto Mixteca

Versión 0.3 · 3 de noviembre de 2026 · Elaboró: Edgar Iván Jiménez Martínez (v0.2 y v0.3: ajustes acordados con el cliente)

> El equipo trabajará con un método ágil e incremental basado en Scrum adaptado y medirá la calidad con cinco métricas: cumplimiento de iteración, defectos, pruebas aprobadas, cobertura funcional y satisfacción. Las versiones 0.2 y 0.3 incorporan lo que aceptó el cliente (FUE-010 y FUE-011), marcado con su clave, por ejemplo **CAM-013**. Esta entrega define cómo se trabajará y se medirá; no afirma que el juego ya esté construido ni probado.

1. Contexto y alcance

Reto Mixteca es un videojuego web 2D, individual y en español, para jóvenes de 15 a 18 años. El jugador explora tres niveles consecutivos, recoge piezas y resuelve un acertijo por nivel para obtener los tres fragmentos de una lámina (recreación ficticia inspirada en los códices mixtecos). El producto final requiere puntuación, logros, retroalimentación, guardado y recuperación del progreso, editor de contenido y los requisitos de rendimiento REN-001 y REN-002. La duración de 15 a 20 minutos es una meta de diseño que se comprobará con jugadores.

2. Metodología seleccionada: desarrollo ágil e incremental basado en Scrum

Se usa Scrum adaptado a un equipo académico de cuatro integrantes: lista priorizada de trabajo, planificación breve al inicio de cada iteración semanal, revisión del incremento con demostración al cliente y retrospectiva. No se aplican todos los eventos y roles de Scrum de manera rígida. El cliente aceptó estas prácticas (FUE-010); la correspondencia de la denominación con lo solicitado en clase la revisará el profesor.

2.1 Justificación

La entrevista mostró decisiones que requerían validación: misión, lugares, pistas, guardado y editor. El cliente las resolvió en FUE-010, pero dejó abiertos el contenido cultural concreto (PEN-005) y la confirmación de la v0.2. Además, el cliente exige probar primero una mecánica interesante antes de producir los tres escenarios. Por eso conviene construir incrementos jugables, obtener retroalimentación y ajustar sin rehacer el producto completo.

2.2 Aplicación al plan

Semana	Incremento y revisión
1	Preparación y prototipo de movimiento, exploración, piezas y un acertijo; demostración temprana y prueba preliminar
2	Reglas de puntuación, pistas, logros, guardado y archivo de contenido; pruebas de reglas y primera medición de rendimiento
3	Nivel 1 completo; comprobación con 5 jugadores de 15 a 18 años (pruebas preliminares previas con menos personas) **CAM-012**
4	Herramienta de edición, validaciones y publicación de contenido
5	Niveles 2 y 3; recorrido completo y conectado
6	Pruebas finales con 5 jugadores, correcciones, documentación y revisión con el cliente

Responsabilidades: José Antonio coordina acuerdos y alcance; Isaac desarrolla mecánica, reglas y mediciones de rendimiento; Maybelin prepara contenido y diseño cultural; Edgar Iván desarrolla el editor, los datos y las

pruebas. Todo el equipo revisa el código producido con apoyo de Replit Agent.

3. Cinco métricas de software

Se eligieron cinco categorías de la diapositiva «Software Quality Metrics»: Agile Metrics, Defect Metrics, QA Metrics, Function-Oriented Methods y Customer Satisfaction. Cada una mide una dimensión distinta. El cliente aceptó las metas con las precisiones indicadas (FUE-010).

3.1 Agile Metrics — Cumplimiento de compromisos de iteración

Propósito: saber si el equipo termina lo que compromete en cada iteración, para corregir atrasos antes de la entrega final.

Indicador: Cumplimiento (%) = (tareas comprometidas terminadas y verificadas / tareas comprometidas al iniciar la iteración) × 100. Una tarea solo cuenta si cumple su criterio de aceptación.

Meta aceptada: al menos 80 % por iteración, como **indicador interno de planificación**. No sustituye la entrega del alcance completo ni justifica eliminar funciones **CAM-013**. Ejemplo: 8 de 10 tareas verificadas = 80 %. Evidencia: tablero de tareas con responsable, fecha, criterio y demostración. Responsable: José Antonio; revisión semanal.

3.2 Defect Metrics — Densidad de defectos por funcionalidad

Propósito: detectar las partes más problemáticas (acertijos, puntuación, guardado, desbloqueo, editor) y priorizar su corrección.

Indicador: defectos por funcionalidad = defectos confirmados / funcionalidades evaluadas. Los defectos críticos abiertos se cuentan aparte. Son críticos: un acertijo sin solución posible, un puntaje que no coincida con RN-001 o RN-008, y la pérdida de un avance sin confirmación.

Meta aceptada: cero defectos críticos abiertos en la entrega final. Ejemplo hipotético: 6 defectos en 9 funcionalidades = 0.67. Evidencia: registro de incidencias con pasos, gravedad, estado y prueba de corrección. Responsable: Edgar Iván y equipo.

3.3 QA Metrics — Porcentaje de casos de prueba aprobados

Propósito: verificar de forma repetible que las reglas y comportamientos acordados funcionan.

Indicador: aprobación (%) = (casos ejecutados y aprobados / casos ejecutados) × 100. Los casos no ejecutados se reportan aparte, nunca como aprobados.

Meta aceptada **CAM-013**: lista de pruebas actualizada a CA/CP-001 a 024 del SRS v0.3. Para la entrega final se aprueban 001 a 011 y 014 a 024 (021 es obligatoria, FUE-012); 003 se ejecuta como prueba aislada de la fórmula; 012 y 013 se reportan con jugadores. Ejemplo: 18 de 20 casos aprobados = 90 %, que aún no cumple la aceptación final. Evidencia: matriz de pruebas con resultado esperado, obtenido, fecha y captura. Responsable: Edgar Iván.

3.4 Function-Oriented Methods — Cobertura funcional de requisitos

Propósito: comprobar que las capacidades requeridas existen y funcionan. Es una medición sencilla orientada a funciones, no un conteo formal de puntos de función.

Indicador: cobertura (%) = (requisitos funcionales implementados y verificados / requisitos previstos) × 100, sobre RF-001 a RF-009.

Meta aceptada: los 9 requisitos funcionales verificados en el producto final, incluidos los logros (RF-006), que son obligatorios **CAM-002**. Los requisitos de rendimiento REN-001 y REN-002 se verifican aparte con CA/CP-022 y 023. Ejemplo: 6 de 9 = 66.7 %. Evidencia: matriz RF → implementación → caso de prueba → resultado. Responsables: Isaac y Edgar Iván.

3.5 Customer Satisfaction — Satisfacción de jugadores y validación del cliente

Propósito: evaluar si el juego resulta comprensible e interesante para el público previsto. La satisfacción de los jugadores y la aceptación del cliente se miden por separado.

Indicador: satisfacción (%) = (respuestas favorables / respuestas válidas) × 100. La encuesta usa una escala de 1 a 5 y son favorables las respuestas 4 y 5 a la pregunta «¿Te resultó interesante explorar para resolver los acertijos?».

Meta aceptada: al menos 80 % de respuestas favorables. El reporte indicará **cuántas personas respondieron** y sus observaciones, y describirá solo a esa muestra **CAM-012** **CAM-013**. La aceptación final del cliente es independiente de esta encuesta. Ejemplo: 4 de 5 respuestas favorables = 80 %. Evidencia: cuestionarios anónimos, observaciones y minuta. Responsables: Edgar Iván (pruebas) y José Antonio (cliente).

4. Relación con los atributos de calidad del SRS

Atributo del SRS	Cómo se atiende
CAL-001 Usabilidad	Cinco jugadores; meta: 4 de 5 completan el nivel 1 sin ayuda del evaluador (las pistas del juego no cuentan como ayuda)
CAL-002 Duración	Tiempo individual de la primera partida completa, contrastado con la meta de 15 a 20 minutos, con las dificultades que expliquen cada desviación
CAL-003 Mantenibilidad	QA: un cambio válido publicado y otros rechazados; los tres niveles siguen completables (CA/CP-009, 010, 020)
CAL-004 Resolubilidad	QA y satisfacción: los acertijos se resuelven con las piezas y pistas del juego
CAL-005 Consistencia	QA y defectos: 100 puntos por acertijo, −10 por pista, mínimo cero, sin puntos duplicados, logros correctos
REN-001, REN-002 Rendimiento	Cinco mediciones en el entorno de prueba documentado (carga ≤ 10 s; respuesta ≤ 1 s). Se reporta cada ejecución y no se generaliza a otros equipos **CAM-003**

5. Procedimiento de medición y evidencia

En cada iteración: (1) acordar tareas y criterios de aceptación; (2) ejecutar y registrar pruebas; (3) registrar defectos y su corrección; (4) actualizar la cobertura funcional; (5) demostrar el incremento. Al concluir el nivel 1 y el recorrido se hacen pruebas con 5 jugadores del perfil, registrando tiempos individuales, dificultades y satisfacción, y se documentan las correcciones.

No se inventarán resultados: todas las cifras de este documento son ejemplos de cálculo. Los resultados reales se incorporarán cuando se ejecuten las pruebas.

6. Conclusión

El desarrollo ágil e incremental permite comprobar pronto la mecánica y reducir el riesgo de construir tres niveles sobre una interacción poco atractiva. Las cinco métricas cubren avance del equipo, defectos, verificación, alcance funcional y experiencia de uso. Junto con las mediciones de rendimiento, aportan evidencia para decidir si cada incremento está listo y si el producto final cumple lo acordado.

Fuentes internas

- SRS Reto Mixteca – Equipo V, versión 0.3, 3 de noviembre de 2026; secciones 3.2, 3.3, 3.8 y Anexo A.
- Plan de desarrollo – Reto Mixteca (Equipo V), versión 0.3, 3 de noviembre de 2026.
- Mensajes del cliente en Slack: FUE-001 (2 de noviembre), FUE-010 y FUE-011 (3 de noviembre de 2026).
- Diapositiva del curso «2.2 Estimación y medición del software», lista de diez métricas.

Declaración del uso de IA

«Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en la redacción de la justificación de la metodología, la definición de indicadores y ejemplos de cálculo, y la incorporación de los cambios solicitados por el cliente en las versiones 0.2 y 0.3. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»

Nota: el cliente, Diego Fuentes (productor), es un personaje simulado con inteligencia artificial que el docente opera desde su cuenta de Slack. Sus respuestas son evidencia de una simulación, no de investigación con usuarios reales.



José Antonio Díaz Jiménez
Líder del Equipo V · firma

3 de noviembre de 2026
Fecha

SEGUNDO PARCIAL · ENTREGABLE 4

Plan de desarrollo – Reto Mixteca (Equipo V)

Versión 0.3 · 3 de noviembre de 2026 · Elaboró: Equipo V (v0.1: Maybelin Quiroz Martínez; v0.2 y v0.3: José Antonio Díaz Jiménez)

> El plan construye primero una mecánica jugable en un solo escenario. Después agrega las reglas, el nivel 1, el editor, los niveles 2 y 3 y las pruebas, en seis semanas sujetas al calendario del profesor. Las versiones 0.2 y 0.3 incorporan los cambios aceptados por el cliente (FUE-010 y FUE-011), marcados con su clave, por ejemplo **CAM-012**. Los IDs (RF, RN, REN, PEN, CA/CP) son los del SRS v0.3.

1. Resumen y roles

Videojuego web 2D, para un jugador, en español y para computadora con teclado y ratón [Confirmado]. Tiene tres niveles breves y consecutivos, con acertijos, tres pistas graduales, puntuación, logros, guardado de progreso y un editor por formularios [Confirmado]. Está dirigido a jóvenes de 15 a 18 años sin conocimientos previos del patrimonio mixteco. La duración meta es de 15 a 20 minutos, por comprobar con jugadores. No hay presupuesto para recursos de pago. La orientación del cliente es Replit Agent, JavaScript y Phaser.

Integrante	Rol	Responsabilidades
José Antonio Díaz Jiménez	Líder y enlace con el cliente	Contacto en Slack, minuta y registro de cambios, control del calendario y del alcance, firma de entregables
Isaac Herrera Hernández	Mecánica y reglas	Phaser: movimiento, exploración, piezas, acertijos, puntuación, logros, guardado y recuperación; mediciones de rendimiento
Maybelin Quiroz Martínez	Contenido cultural y diseño	Misión, lugares, fuentes, textos breves, pistas, escenarios e imágenes con origen, permiso y tipo de contenido
Edgar Iván Jiménez Martínez	Editor, datos y pruebas	Archivo de contenido, herramienta de edición con validación, publicación del contenido, casos de prueba y pruebas con jugadores

Todos revisan y prueban el código que genera Replit Agent. La herramienta no sustituye las pruebas del equipo [Confirmado].

2. Estrategia y prototipo del recorrido

1. **Mecánica antes que contenido.** Se construye y prueba un acertijo en un solo escenario antes de producir los tres niveles.
2. **Juego guiado por datos.** Niveles, acertijos, piezas, pistas y dificultad viven en un archivo de contenido con estructura fija y versión. La herramienta de edición produce nuevas versiones de ese archivo y el equipo las publica (SRS 3.9) **CAM-011**.
3. **Probar y corregir en cada etapa.** Hay pruebas preliminares al terminar la mecánica y la comprobación con 5 jugadores al terminar el nivel 1 y el recorrido **CAM-012**.

Misión «La lámina perdida» **CAM-007**: el aprendiz obtiene un fragmento de una misma lámina al resolver el acertijo principal de cada nivel; cada fragmento queda en el progreso guardado. La misión termina al reunir los tres fragmentos y reconstruir la lámina, que es el cierre narrativo: no es un cuarto acertijo ni da puntos, y el máximo sigue siendo 300 **CAM-015**. La lámina se identifica como recreación ficticia creada para el juego **CAM-016**. Los esquemas y los bocetos de pantallas están en el documento *Prototipo del recorrido*.

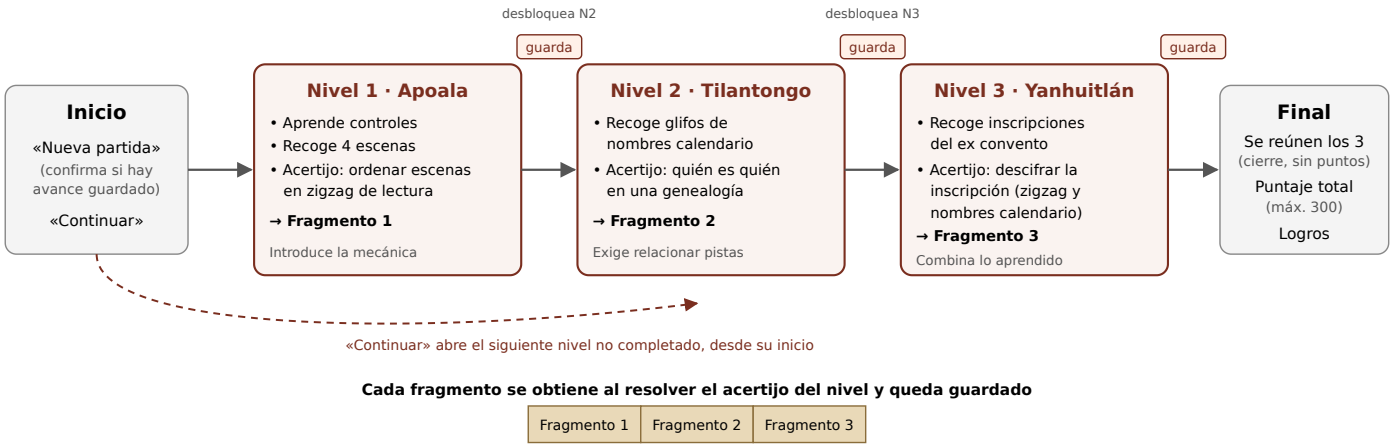


Figura 1. Mapa del recorrido. Cada nivel termina al resolver su acertijo principal, que entrega un fragmento; el fragmento queda en el progreso guardado y se desbloquea el siguiente nivel. Al final, la reunión de los tres fragmentos es el cierre narrativo: no es un cuarto acertijo ni da puntos.

Paso	Escenario	Qué hace el jugador	Acertijo principal	Condición de fin	Puntos
Inicio	Pantalla de inicio	«Nueva partida» (pide confirmación si hay avance) o «Continuar»	No aplica	Entra al nivel 1 o al siguiente no completado	0
Nivel 1	Apoala	Aprende los controles y recoge 4 escenas	Ordenar las escenas en zigzag	Fragmento 1; desbloquea el nivel 2	100 − 10 por pista
Nivel 2	Tilantongo	Recoge glifos y relaciona nombres calendario	Quién es quién en una genealogía	Fragmento 2; desbloquea el nivel 3	100 − 10 por pista
Nivel 3	Yanhuitlán	Recoge inscripciones del ex convento y combina lo aprendido	Descifrar la inscripción (zigzag y nombres calendario)	Fragmento 3; pasa a la pantalla final	100 − 10 por pista
Final	Pantalla final	Se reúnen los tres fragmentos y la lámina se reconstruye (cierre narrativo); ve su puntaje y sus logros	No aplica	Puede reiniciar o salir	Sin puntos adicionales; máximo 300

Guardado CAM-010: el avance se guarda en el navegador al completar cada nivel y «Continuar» abre el siguiente nivel no completado desde su inicio. No se recuperan la posición ni las piezas dentro de un nivel. El juego avisa que el avance depende del mismo navegador y puede perderse al borrar sus datos. Si una nueva versión de contenido vuelve incompatible una partida, el juego lo advierte y pide confirmación antes de reiniciarla.

3. Orden de implementación y primeras entregas

Las fechas las fija el profesor. Las semanas son relativas al inicio de la construcción y se ajustarán al calendario oficial. Responsables: Isaac (I), José Antonio (J), Maybelin (M), Edgar Iván (E).

Fase	Semana	Contenido	Resultado verificable	Resp.
0. Preparación	1	Proyecto en Replit con Phaser; documento de contenido con fuentes y tipo de contenido; registro de imágenes; registro del entorno de prueba (PEN-012)	Proyecto base abre en el navegador; contenido enviado al cliente para revisión (PEN-005)	J, M, I
1. Mecánica núcleo	1	Movimiento, elementos interactivos, recoger piezas, un acertijo con retroalimentación y reintentos	Demo de un escenario mostrada al cliente; CA/CP-014 y 015; prueba preliminar con personas ajenas al equipo	I
2. Reglas y datos	2	Puntuación con RN-001 y RN-008, tres pistas, logros, guardado y recuperación, archivo de contenido versionado; primera medición de rendimiento	CA/CP-001 a 008, 016 a 019 y 021 ejecutados; CA/CP-022 y 023 medidos **CAM-003**	I, E
3. Nivel 1 completo	3	Escenario de Apoala, controles explicados en el juego, acertijo, fin y desbloqueo del nivel 2	Nivel 1 jugable de inicio a fin; **comprobación con 5 jugadores** de 15 a 18 años (CA/CP-012) **CAM-012**	I, M, E
4. Editor	4	Herramienta de edición separada, validación (RN-004) y flujo de publicación (SRS 3.9)	Un cambio válido publicado y otro rechazado conservando el anterior (CA/CP-009, 010, 011 y 020) **CAM-011**	E
5. Niveles 2 y 3	5	Tilantongo y Yanhuitlán, pantalla final con la reconstrucción como cierre (CA/CP-024), logros (obligatorios), contenido cargado desde el archivo publicado **CAM-002** **CAM-015**	Recorrido completo y conectado, con progreso guardado entre niveles	I, M, E
6. Pruebas y correcciones	6	Pruebas con 5 jugadores del recorrido completo; repetición de mediciones de rendimiento; pruebas del editor	Registro con tiempos individuales, dificultades, satisfacción y correcciones (CA/CP-012, 013, 022, 023)	E, todos
7. Cierre	6	Revisión de contenido y fuentes con el cliente; documentación; entrega final	Versión final y evidencia de aceptación del cliente	J

Por qué este orden: las fases 1 y 2 reducen el mayor riesgo (mecánica aburrida o reglas inconsistentes). El editor va después del nivel 1, porque ya existe un formato de datos real, y antes de los niveles 2 y 3, para comprobar pronto que el formato aguanta. El cumplimiento de 80 % por iteración es un indicador interno: no justifica quitar funciones del alcance **CAM-013**.

Primeras entregas

Entrega	Contenido	Para quién	Semana
E1. Alcance y recorrido	SRS v0.3, reglas con ejemplos, prototipo del recorrido, este plan, métricas y minuta v0.3	Profesor y cliente	Segundo parcial

Entrega	Contenido	Para quién	Semana
E2. Mecánica demostrable	Fases 0 y 1: un escenario con exploración, piezas y acertijo con retroalimentación	Cliente	1
E3. Nivel 1 jugable	Fases 2 y 3: reglas, guardado, rendimiento medido y comprobación con 5 jugadores	Cliente	3
E4. Editor funcional	Fase 4: edición, validación y publicación del contenido	Cliente	4
E5. Recorrido completo	Fases 5 a 7: tres niveles, pruebas, correcciones y evidencia	Profesor y cliente	6

4. Dependencias y riesgos

Dependencias

Dependencia	De quién depende	Qué hacer	Resp.
Revisión del contenido cultural concreto y de los permisos (PEN-005)	Cliente	Entregar la lista con fuente y tipo de contenido antes de producir escenarios	M
Confirmación de la documentación v0.3 y de CAM-014 (PEN-013)	Cliente	Enviada el 2026-11-03 (MSG-07); dar seguimiento y avanzar mientras tanto con lo aprobado	J
Imágenes con procedencia y permiso	Fuentes abiertas o material propio	Registrar origen, licencia y tipo de cada imagen	M
Cinco jugadores de 15 a 18 años	Contactos, escuelas o familiares	Conseguirlos con anticipación, con autorización de padres o tutores; tener respaldo	E
Entorno de prueba de rendimiento (PEN-012)	Equipo	Registrar equipo, navegador y conexión antes de medir	I
Herramientas gratuitas	Plan gratuito de cada una	Identificar límites; si algo cuesta, informar el costo y proponer alternativa	I
Calendario de evaluación	Profesor	Ajustar las fases a las fechas oficiales	J

Riesgos

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Resp.
R1	La mecánica resulta aburrida o equivale a un cuestionario	Media	Alto	Probarla en la fase 1 con personas ajenas al equipo; las piezas solo se obtienen explorando	I
R2	Errores en el contenido cultural, o referencias a otras culturas presentadas como equivalentes **CAM-001**	Media	Alto	Fuente y tipo de contenido por dato; contrastar con fuentes académicas; revisión del cliente antes de producir escenarios	M
R3	Imágenes sin procedencia o permiso	Media	Alto	Registro obligatorio; preferir material propio o de uso libre	M
R4	Acertijos que no se pueden resolver con la información disponible	Media	Alto	Revisar cada acertijo contra sus piezas y pistas; pruebas con jugadores	M, E

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Resp.
R5	El editor rompe el juego al cambiar contenido	Media	Alto	Estructura fija, validación de referencias, revisión antes de publicar (CA/CP-009, 010, 020)	E
R6	Código de Replit Agent inconsistente o difícil de mantener	Media	Medio	Revisar y probar cada cambio; pasos pequeños; guardar versiones	I
R7	Límites del plan gratuito de las herramientas	Media	Medio	Verificarlos en la fase 0; alternativa de desarrollo local	I
R8	Alcance excesivo para el tiempo disponible	Alta	Alto	Entregar por fases y hacer primero el mínimo del cliente, sin quitar funciones acordadas	J
R9	Duración fuera de 15 a 20 minutos	Media	Medio	Niveles breves y textos cortos; medir y explicar cada desviación	M, E
R10	Pérdida del avance o partida incompatible tras un cambio de contenido **CAM-010**	Media	Medio	Versión de contenido en el guardado; aviso y confirmación (ERR-007, ERR-008); pruebas de cerrar y reabrir	I
R11	No conseguir 5 jugadores a tiempo	Media	Medio	Planear con anticipación y tener un grupo de respaldo	E
R12	Cambios de requisitos o falta de respuesta oportuna del cliente	Baja	Medio	Registrar acuerdos en Slack y en la minuta; preguntas concretas con fecha límite	J
R13	No cumplir los umbrales de rendimiento (10 s y 1 s) **CAM-003**	Baja	Medio	Medir desde la fase 2; imágenes optimizadas; si no se cumple, presentar evidencia y propuesta antes de cambiar el compromiso	I

5. Asuntos por confirmar y seguimiento

ID del SRS	Asunto	Estado
PEN-004, 006, 007, 008, 009, 010	Misión, guardado, editor, pruebas, pistas y rendimiento	Cerrados por el cliente (FUE-010)
PEN-005	Contenido cultural concreto, tipo de contenido y permisos **CAM-008**	Abierto; no se producen escenarios sin revisión
PEN-012	Entorno de prueba de rendimiento	Abierto; fase 0
PEN-013	Confirmación de la documentación v0.3 y de CAM-014	Cerrado (FUE-012). En la próxima demostración se prueba pedir pista, recargar y resolver (CA/CP-021)

Seguimiento: al cerrar cada fase el equipo revisa (a) si se cumplió el resultado verificable, (b) qué riesgos cambiaron y (c) si hay que ajustar las fases siguientes. Los cambios de alcance se registran en la minuta como CAM-… y se informan al cliente.

Declaración del uso de IA

«Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en la organización de fases, entregas, dependencias y riesgos, y en la incorporación de los cambios solicitados por el cliente en las versiones 0.2 y 0.3. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»

Nota: el cliente, Diego Fuentes (productor), es un personaje simulado con inteligencia artificial que el docente opera desde su cuenta de Slack. Sus respuestas son evidencia de una simulación, no de investigación con usuarios reales.



José Antonio Díaz Jiménez
Líder del Equipo V · firma

3 de noviembre de 2026
Fecha

SEGUNDO PARCIAL · ENTREGABLE 5

Minuta de alcance validada – Reto Mixteca (Equipo V)

Versión 0.3 · 3 de noviembre de 2026 · Elaboró: José Antonio Díaz Jiménez

El cliente, Diego Fuentes, **aceptó con cambios** el alcance de Reto Mixteca el 3 de noviembre de 2026 (FUE-010). El mismo día aprobó la narrativa de tres fragmentos de una misma lámina (FUE-011). Esta versión 0.3 registra lo que se desarrollará, sus límites, prioridades, decisiones y pendientes, con todas sus precisiones aplicadas (CAM-001 a CAM-013, CAM-015 y CAM-016). La sección 10 contiene la evidencia de aceptación y la sección 11 el registro de dónde se aplicó cada cambio. Con esta aceptación el equipo puede avanzar con la mecánica; la documentación v0.3 se envió el mismo día y el cliente confirmó CAM-014, CAM-015 y CAM-016 (FUE-012). La aceptación del funcionamiento queda pendiente de la demostración.

1. Datos de la minuta

Campo	Contenido
Proyecto	Reto Mixteca: videojuego web 2D de exploración y acertijos sobre el patrimonio mixteco
Equipo	Equipo V: José Antonio Díaz Jiménez (líder y enlace), Isaac Herrera Hernández (mecánica y reglas), Maybelin Quiroz Martínez (contenido cultural y diseño), Edgar Iván Jiménez Martínez (editor, datos y pruebas)
Cliente	Diego Fuentes, productor: personaje simulado con IA que el docente opera desde su cuenta de Slack («Mario A Moreno Rocha»)
Docente	Dr. Mario Alberto Moreno Rocha
Versión y fecha	0.3 · 2026-11-03 (v0.1 aceptada con cambios; v0.2 con las precisiones de FUE-010; v0.3 con la aprobación de la narrativa, FUE-011)
Medio	Slack, espacio de trabajo 502_A_5, mensaje directo con la cuenta del cliente
Documentos base	SRS v0.3, Plan de desarrollo v0.3, Método y métricas v0.3, Prototipo del recorrido v1.1, mensajes del cliente FUE-001 (2026-11-02), FUE-010 y FUE-011 (2026-11-03)
Redactó	José Antonio Díaz Jiménez (líder y enlace con el cliente)

2. Objetivo de la minuta y del producto

La minuta deja por escrito qué se construirá, qué no, en qué orden y qué falta decidir, con la aceptación del cliente antes de iniciar la construcción.

- **Problema:** la información patrimonial se presenta como texto que se lee por obligación y se olvida.
- **Objetivo del producto:** que descubrir información sirva para resolver algo dentro del juego. El jugador explora tres escenarios, recoge piezas y resuelve acertijos para recuperar los tres fragmentos de una lámina mixteca.
- **Jugadores:** jóvenes de 15 a 18 años, con uso básico del navegador y sin conocimientos previos de patrimonio mixteco.
- **Criterio rector:** si al quitar los dibujos queda un cuestionario, la propuesta no cumple.

3. Lo que se desarrollará (alcance y prioridades)

Todo lo de esta tabla forma parte del mínimo final. La prioridad solo indica el orden de construcción **CAM-002**.

Prioridad	Función	Requisito SRS	Estado
Alta	Explorar con teclado y ratón, identificar elementos interactivos y recoger piezas; sin todas las piezas no se completa el acertijo	RF-001	Aprobado **CAM-009**
Alta	Resolver el acertijo principal de cada nivel y sumar puntos una sola vez	RF-002, RF-005	Aprobado **CAM-004**
Alta	Retroalimentación ante respuesta incorrecta, con reintento y sin revelar la solución	RF-003	Aprobado
Alta	Tres pistas graduales por acertijo; −10 la primera vez que se consulta cada una	RF-004	Aprobado
Alta	Tres niveles consecutivos con desbloqueo	RF-007	Aprobado
Alta	Guardar en el navegador al completar cada nivel y recuperar desde el último nivel completado	RF-008	Aprobado **CAM-010**
Alta	Editor separado por formularios, con validación y flujo de publicación documentado	RF-009	Aprobado **CAM-011**
Alta	Contenido mixteco en español, textos breves, imágenes con fuente, permiso y tipo de contenido	RES-003, RES-004	Aprobado
Alta	Carga inicial ≤ 10 s y respuesta visible ≤ 1 s en el entorno de prueba documentado	REN-001, REN-002	Aprobado **CAM-003**
Media	Logros: completar cada nivel y terminar sin pistas (obligatorios; se construyen después de la mecánica)	RF-006	Aprobado **CAM-002**

Entregable de esta evaluación: alcance documentado, reglas, prototipo del recorrido y plan con riesgos. El juego completo corresponde al producto final. **Primero se demuestra la mecánica:** un escenario con exploración, piezas y un acertijo.

4. Límites: lo que no se desarrollará

El cliente aceptó estas exclusiones para esta versión (FUE-010). Cualquier adición se tramita como solicitud de cambio.

Elemento	Decisión	Fuente
Aplicación móvil y controles táctiles	Excluido; solo se ofrecería si antes se estima el trabajo	FUE-001, FUE-010
Multijugador	Excluido	FUE-001, FUE-010
Vidas o eliminación por error	Excluido	FUE-001, FUE-010
Límite de tiempo obligatorio	Excluido en esta versión	FUE-001
Traducción a lengua mixteca	Excluido en esta etapa	FUE-001, FUE-010
Licencias, servicios o recursos de pago	Excluido; si algo cuesta, se informa el costo y una alternativa	FUE-001

Elemento	Decisión	Fuente
Imágenes sin procedencia ni permiso	Excluido	FUE-001
Cuentas de usuario, servidor de aplicación o datos personales	Excluido	FUE-010
Recuperar la posición, las piezas o cada movimiento dentro de un nivel no terminado	No se promete; se recupera desde el último nivel completado	FUE-010
Acceso restringido al editor	No se promete; el editor queda fuera de la distribución pública, sin presentarlo como protección	FUE-010

Corregido respecto a la v0.1: las referencias a otras culturas **no están excluidas**; se pueden usar como contexto justificado y correctamente identificado, sin presentarlas como equivalentes **CAM-001**. El rendimiento tampoco está excluido: ahora es un requisito (REN-001, REN-002) **CAM-003**.

5. Reglas del juego acordadas

Cada acertijo principal vale 100 puntos menos 10 por pista, nunca menos de 0; el recorrido completo vale como máximo 300 puntos. Todas las reglas están confirmadas por el cliente.

ID	Regla
RN-001	Puntaje del acertijo = máximo(0; 100 − 10 × pistas solicitadas). Se conserva el mínimo de 0 aunque con 3 pistas el mínimo real sea 70
RN-002	Logros: (a) completar nivel 1, (b) nivel 2, (c) nivel 3, (d) terminar el recorrido sin pedir pistas
RN-003	Sin vidas, sin eliminación y sin límite de tiempo; un error da retroalimentación y permite otro intento
RN-004	El editor valida antes de guardar: al menos una respuesta correcta, exactamente 3 pistas y ninguna referencia rota a piezas, respuestas o recursos
RN-005	Tres pistas graduales por acertijo, sin revelar la respuesta. El límite es fijo: el editor cambia su contenido, no su número **CAM-005**
RN-006	Volver a consultar una pista ya pedida no descuenta otra vez
RN-007	Las respuestas incorrectas no restan puntos
RN-008	Los puntos se otorgan una vez, al resolver; volver a resolver, recargar o recuperar no los duplica **CAM-004**
RN-009	La reconstrucción final de la lámina es un cierre narrativo: no es un cuarto acertijo ni otorga puntos; el máximo sigue siendo 300 **CAM-015**

Caso	Pistas por nivel (1 / 2 / 3)	Puntaje total	Logros
Recorrido sin pistas	0 / 0 / 0	300	a, b, c, d
Una pista en todo el recorrido	0 / 1 / 0	290	a, b, c
Las nueve pistas disponibles	3 / 3 / 3	210	a, b, c
Tres errores y una pista en el nivel 1	1 / 0 / 0	290	a, b, c
Resuelve dos veces el nivel 1 sin pistas	0 / – / –	100, no 200	a

La prueba de 11 pistas del SRS (CA/CP-003) es solo una prueba aislada de la fórmula; no describe un escenario posible en el juego **CAM-006**.

6. Prototipo del recorrido

Misión «La lámina perdida» (aprobada en FUE-010 y FUE-011): a una lámina le faltan **tres fragmentos**. El aprendiz obtiene uno al resolver el acertijo principal de cada nivel, y cada fragmento queda en el progreso guardado. La misión termina al reunirlos y reconstruir la lámina. Esa reconstrucción es el cierre narrativo, no un cuarto acertijo ni una fuente de puntos CAM-007 CAM-015. En el nivel 3, el acertijo consiste en descifrar una inscripción del ex convento combinando la lectura en zigzag y los nombres calendario. Los bocetos de pantallas están en el documento *Prototipo del recorrido*.

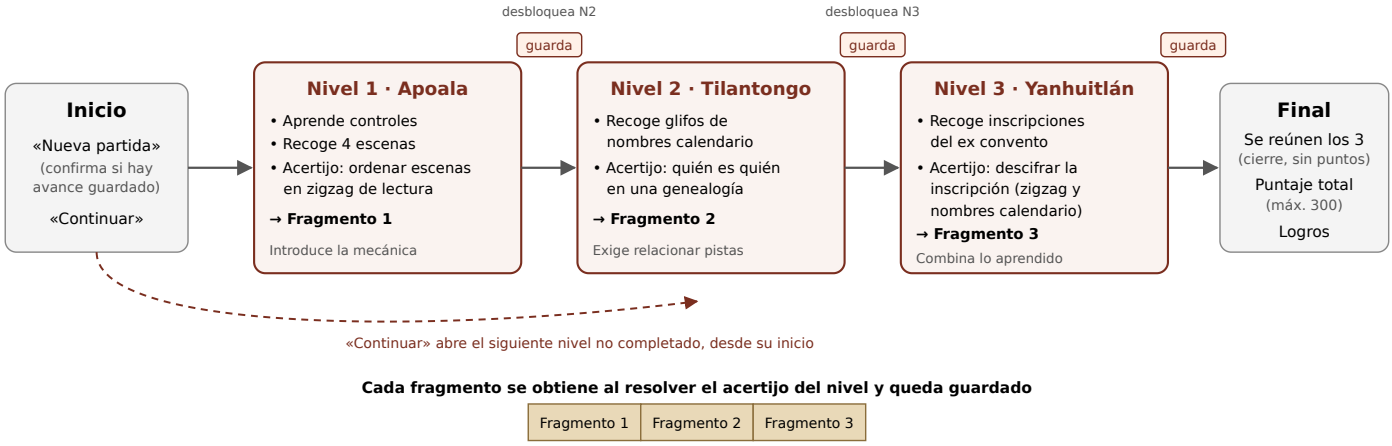


Figura 1. Mapa del recorrido. Cada nivel termina al resolver su acertijo principal, que entrega un fragmento; el fragmento queda en el progreso guardado y se desbloquea el siguiente nivel. Al final, la reunión de los tres fragmentos es el cierre narrativo: no es un cuarto acertijo ni da puntos.

Tipo de contenido CAM-008: lugares y códices = hechos documentados (por revisar con fuentes); escenas y glifos dibujados = adaptaciones visuales; el aprendiz = ficción narrativa. La lámina es una **recreación ficticia** creada para el juego y no se presenta como documento histórico auténtico CAM-016. La aprobación del cliente no certifica cada dato cultural ni los permisos: PEN-005 sigue abierto.

7. Decisiones

El cliente confirmó las diez decisiones de FUE-001 y aceptó las ocho propuestas del equipo con las condiciones de esta tabla.

Confirmadas desde FUE-001

ID	Decisión
DEC-01	Juego web 2D, un jugador, para computadora con teclado y ratón
DEC-02	Público de 15 a 18 años sin conocimientos previos; el juego explica términos y lugares
DEC-03	Tres niveles breves y consecutivos: introducción, relacionar pistas, combinar lo aprendido
DEC-04	Puntuación RN-001, logros RN-002, sin vidas ni límite de tiempo
DEC-05	Temática mixteca obligatoria, en español, con textos breves
DEC-06	Imágenes solo con procedencia y permiso registrados
DEC-07	Editor por formularios, sin modificar código
DEC-08	Sin presupuesto: solo herramientas y recursos gratuitos
DEC-09	Replit Agent, JavaScript y Phaser; el equipo prueba todo lo generado
DEC-10	Primero se demuestra una mecánica funcional; luego se producen los escenarios

Propuestas del equipo aceptadas por el cliente (FUE-010)

ID	Decisión	Condición del cliente	CAM
DEC-11	Misión «La lámina perdida» y mecánica de piezas	Tres fragmentos de una misma lámina (aprobado en FUE-011); reconstrucción como cierre sin puntos; lámina identificada como recreación ficticia; criterio técnico de RF-001	007, 009, 015, 016
DEC-12	Apoala, Tilantongo y Yanhuitlán	No certifica datos ni permisos; distinguir hechos, adaptaciones y ficción	008
DEC-13	Progreso en el navegador, sin cuentas ni servidor	Sin promesa de conservación indefinida; confirmar «Nueva partida»; recuperar desde el último nivel completado; partida incompatible	010
DEC-14	Editor separado, operado por una persona designada por el cliente, sin cuentas	Fuera de la distribución pública; no presentarlo como protección; documentar la publicación; validar referencias	011
DEC-15	Tres pistas graduales; volver a verlas no descuenta; los errores no restan	Límite fijo; puntos una sola vez; prueba de 11 pistas solo como prueba aislada	004, 005, 006
DEC-16	Cinco jugadores de 15 a 18 años; meta 4 de 5 completan el nivel 1 sin ayuda del evaluador	Las pistas del juego no son ayuda externa; la meta requiere 5; no generalizar; reportar tiempos	012
DEC-17	Desarrollo iterativo e incremental con planificación, demostración y retrospectiva	El profesor revisará la denominación	—
DEC-18	Métricas: 80 % de cumplimiento, cero defectos críticos, 9 RF verificados, casos aplicables aprobados, 80 % de satisfacción	80 % solo como indicador interno; reportar cuántos respondieron; aceptación final independiente de la encuesta	013
DEC-19	Rendimiento: carga ≤ 10 s y respuesta ≤ 1 s, en 5 ejecuciones	Solo para el entorno documentado; si no se cumple, evidencia y propuesta antes de cambiar el compromiso	003

8. Pendientes

Quedan tres pendientes. Ninguno impide iniciar la mecánica, pero PEN-005 debe cerrarse antes de producir escenarios.

ID	Pendiente	Responsable	Cuándo
PEN-005	Revisión del contenido cultural concreto, tipo de contenido y permiso de cada imagen	Maybelin prepara; el cliente revisa	Antes de producir escenarios
PEN-011	Teclas exactas y diseño final de pantallas	Isaac	Fase 1 (semana 1)
PEN-012	Registrar el entorno de prueba de rendimiento	Isaac	Antes de la primera medición (semana 2)

Cerrados: PEN-002 (el personaje lo opera el docente desde Slack) y PEN-013 (FUE-012). Cerrados con FUE-010: PEN-004 (misión y criterio de RF-001), PEN-006 (guardado), PEN-007 (editor), PEN-008 (pruebas), PEN-009 (pistas) y PEN-010 (rendimiento).

9. Entregas acordadas y riesgos principales

Las seis semanas siguen sujetas al calendario del profesor (FUE-010).

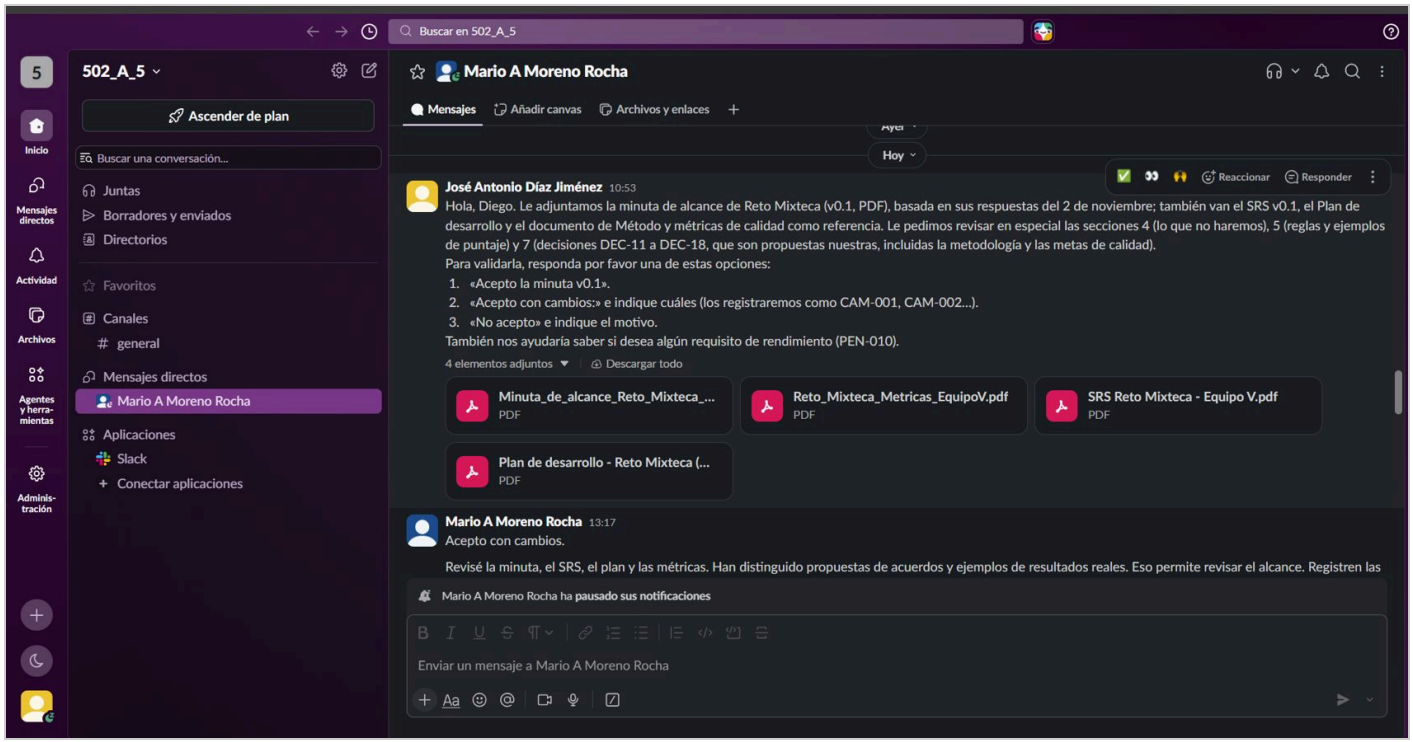
Entrega	Contenido	Semana	Cómo se verifica
E1. Alcance y recorrido	SRS, reglas, prototipo del recorrido, plan, métricas y esta minuta (v0.3)	Segundo parcial	Aceptación del cliente (FUE-010) y confirmación de la v0.2
E2. Mecánica demostrable	Un escenario con exploración, piezas y acertijo	1	Demo al cliente; CA/CP-014 y 015
E3. Nivel 1 jugable	Reglas, guardado y rendimiento medido	3	CA/CP-001 a 008, 016 a 019, 022, 023; prueba con 5 jugadores
E4. Editor funcional	Edición, validación y publicación	4	CA/CP-009, 010, 011, 020
E5. Recorrido completo	Tres niveles, pruebas y correcciones	6	CA/CP-012, 013, 024 y aceptación final del cliente

#	Riesgo de impacto alto	Mitigación
R1	La mecánica resulta aburrida o equivale a un cuestionario	Probarla en E2 con personas ajenas al equipo
R2	Errores culturales o referencias presentadas como equivalentes	Fuente y tipo de contenido por dato; revisión del cliente
R3	Imágenes sin procedencia o permiso	Registro obligatorio; preferir dibujos propios
R4	Acertijos no resolubles con la información del juego	Revisar cada acertijo contra sus piezas y pistas
R5	El editor rompe el juego	Validación de referencias y revisión antes de publicar
R8	Alcance excesivo para el tiempo	Entregar por fases sin quitar funciones acordadas

10. Evidencia de aceptación del cliente

El cliente respondió «Acepto con cambios» a la minuta v0.1, el SRS, el plan y las métricas. Su respuesta textual completa está en el Anexo A.

Campo	Contenido
Envío de la v0.1	2026-11-03, 10:53, por Slack (MSG-03), con minuta, SRS, plan y métricas adjuntos https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793724802424719
Respuesta del cliente	2026-11-03, 13:17 (MSG-04, FUE-010)
Enlace al mensaje	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793733453460099
Resultado	☒ **Aceptada con cambios** ☐ Aceptada ☐ No aceptada
Decisiones aceptadas	DEC-11 a DEC-18, con las condiciones de la sección 7; además, rendimiento medible (DEC-19)
Alcance de la aceptación	«Esta respuesta valida el alcance con las condiciones indicadas; no declara aprobado un juego todavía no demostrado.»
Autorización para avanzar	«Pueden avanzar con la mecánica y los acuerdos aprobados aquí.»
Lo que pidió a cambio	«Envíen una versión 0.2 consistente de la documentación y un registro que muestre dónde aplicaron cada cambio.» Atendido en esta versión y en la sección 11

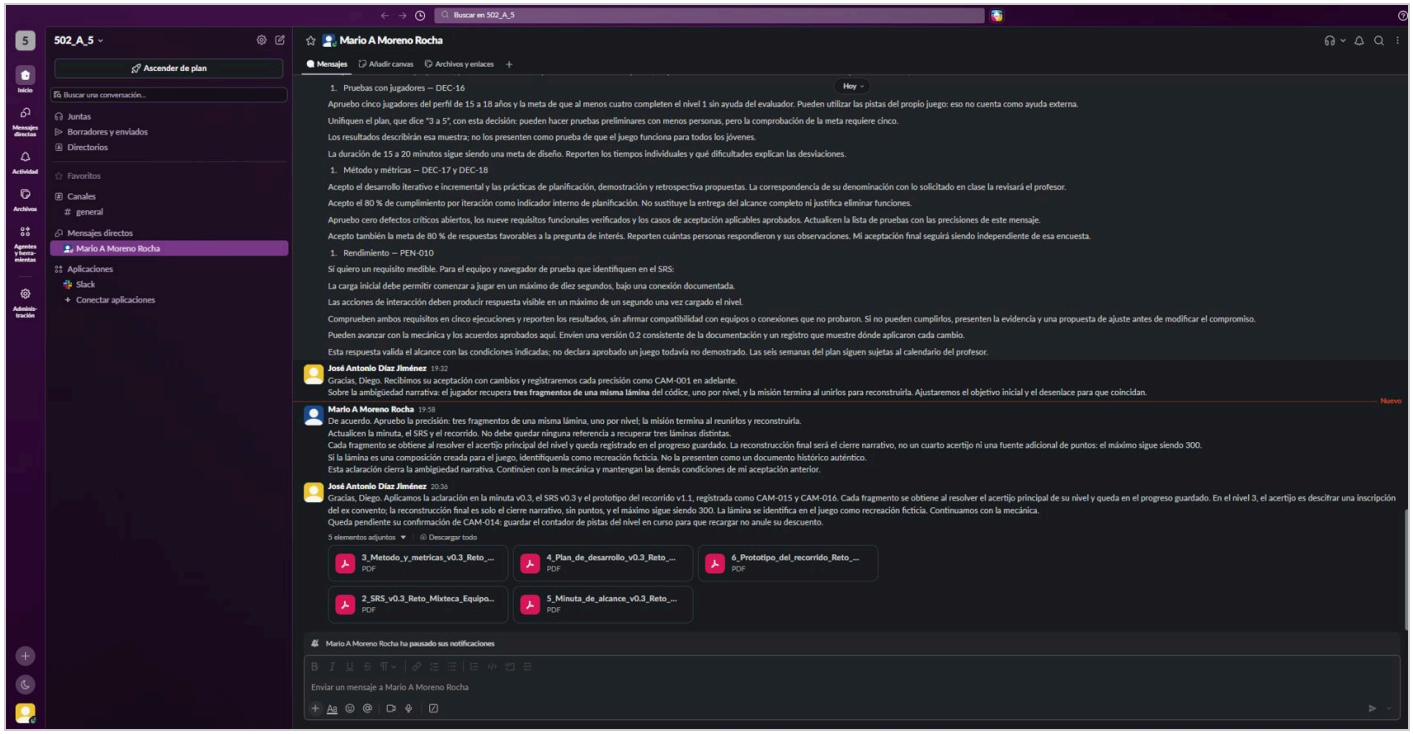


MSG-03 (envío de la v0.1, 10:53) y MSG-04 (aceptación con cambios, 13:17). Texto completo en el Anexo A

Aprobación de la narrativa (FUE-011)

Campo	Contenido
Fecha	2026-11-03, 19:58 (MSG-06), en respuesta a la aclaración del equipo de las 19:32 (MSG-05)
Enlace al mensaje	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793757509045149

Campo	Contenido
Resultado	**Aprobada:** «tres fragmentos de una misma lámina, uno por nivel; la misión termina al reunirlos y reconstruirla». «Esta aclaración cierra la ambigüedad narrativa.» Texto completo en el Anexo B
Aplicado en	CAM-015 y CAM-016 (sección 11); SRS v0.3, Plan v0.3 y Prototipo v1.1



MSG-05 (19:32), MSG-06 (19:58) y MSG-07 (20:36, envío de la documentación v0.3)

Validación de la documentación v0.3 (PEN-013)

Campo	Contenido
Envío	2026-11-03, 20:36 (MSG-07): minuta, SRS, plan y métricas v0.3 y prototipo v1.1 https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793759767182489
Respuesta del cliente	2026-11-03, 21:36 (MSG-08, FUE-012): confirma CAM-014 y da por atendidas CAM-015 y CAM-016. Pide demostrar el caso de pedir pista, recargar y resolver (CA/CP-021). Texto completo en el Anexo C
Enlace	https://proyectoingen-itb4248.slack.com/archives/D0CF5A26VA4/p1793763385230869
CAM-014	☒ **Aceptado** ☐ Rechazado

Conformidad del equipo

Nombre	Papel	Firma
Diego Fuentes	Cliente, productor (simulado con IA)	Ver respuesta en Slack (FUE-010)
José Antonio Díaz Jiménez	Líder del equipo	
Isaac Herrera Hernández	Integrante	
Maybelin Quiroz Martínez	Integrante	
Edgar Iván Jiménez Martínez	Integrante	

11. Registro de cambios: dónde se aplicó cada precisión

Quince precisiones del cliente están aplicadas: CAM-001 a CAM-013 (FUE-010, en la v0.2) y CAM-015 y CAM-016 (FUE-011, en la v0.3). CAM-014, propuesta del equipo, fue aprobada por el cliente (FUE-012). Los cambios se marcan en cada documento con su clave.

ID	Precisión del cliente (fuente y sección)	Cambio aplicado	Dónde se aplicó	Estado
CAM-001	Las referencias de otras culturas no están prohibidas; solo no deben presentarse como equivalentes («Exclusiones»)	RES-004 reescrita: se permite una referencia contextual justificada e identificada. Se quitó «se evitarán Monte Albán y Mitla» y la fila «excluido» de la minuta	SRS 2.4, 3.2, 3.8; Minuta 4; Plan R2	Aplicado
CAM-002	Los logros son parte del mínimo final; prioridad media no significa opcional («Exclusiones»)	RF-006 marcado como obligatorio para la entrega final; prioridad media solo indica el orden de construcción	SRS 3; Minuta 3; Plan 3	Aplicado
CAM-003	El rendimiento no es una exclusión; se fija un requisito medible (PEN-010, «Rendimiento»)	Nuevos REN-001 (carga ≤ 10 s) y REN-002 (respuesta visible ≤ 1 s), medidos en 5 ejecuciones con el entorno de prueba documentado; PEN-010 cerrado; nuevo PEN-012 para registrar el entorno	SRS 3.8, Anexo A (CA/CP-022, 023); Minuta 3 y 4; Métricas 4; Plan 3 y 4	Aplicado
CAM-004	Los puntos se otorgan al resolver; repetir, recargar o recuperar no los duplica («Reglas»)	Nueva regla RN-008; nuevo CA/CP-016	SRS 3.3, Anexo A; Minuta 5	Aplicado
CAM-005	Tres pistas graduales fijas; el editor cambia su contenido, no el límite; se conserva el mínimo de cero («Reglas»)	RN-005, RN-006 y RN-007 confirmadas; RN-004 exige exactamente 3 pistas por acertijo; el editor no ofrece el campo «número de pistas»	SRS 3.3, 3.4; Minuta 5; Prototipo 5	Aplicado
CAM-006	La prueba de 11 pistas es solo prueba aislada de la fórmula («Reglas»)	CA/CP-003 renombrado como prueba unitaria de la función de puntaje, fuera del juego; ejemplos de 10 y 11 pistas marcados igual	SRS 3.3, Anexo A	Aplicado
CAM-007	Resolver la ambigüedad narrativa: el objetivo inicial y el desenlace deben coincidir (FUE-010 «Misión»)	Se fija: el jugador recupera **tres fragmentos de una misma lámina**, uno por nivel, y la misión termina al reunirlos y reconstruir la lámina. Objetivo inicial y desenlace coinciden	SRS 3.2; Plan 2; Minuta 6; Prototipo 1	Aplicado; aprobado por el cliente (FUE-011)
CAM-008	La aprobación no certifica datos culturales ni permisos; distinguir hechos, adaptaciones y ficción («Misión»)	DAT-003 incluye el campo «tipo de contenido» (hecho documentado, adaptación visual, ficción narrativa); PEN-005 sigue abierto	SRS 3.2, 3.4; Minuta 6 y 8; Plan 5	Aplicado
CAM-009	Criterio técnico de RF-001 («Misión»)	RF-001 reescrito con el criterio del cliente; nuevos CA/CP-014 y 015; PEN-004 cerrado	SRS 3.2, Anexo A, trazabilidad	Aplicado

ID	Precisión del cliente (fuente y sección)	Cambio aplicado	Dónde se aplicó	Estado
CAM-010	Guardado: límites del navegador, confirmar «Nueva partida», recuperar desde el último nivel completado, partida incompatible («Guardado»)	RF-008 y DAT-001 reescritos; nuevos ERR-007 y ERR-008; CA/CP-008 ajustado y nuevos CA/CP-017 a 019; aviso al jugador sobre dónde se guarda	SRS 2.1, 3.1, 3.4, 3.7, Anexo A; Plan 2; Minuta 7; Prototipo 5	Aplicado
CAM-011	Editor: fuera de la distribución pública, sin presentar la separación como protección, flujo de publicación documentado, sin referencias rotas («Editor»)	PER-002 y nueva sección 3.9 «Flujo del contenido»; RN-004 amplía la validación a referencias; CA/CP-009 y 010 (cambio válido y rechazado) y nuevo CA/CP-020 (referencia rota)	SRS 3.3, 3.6, 3.9, Anexo A; Plan 2 y 3; Minuta 7	Aplicado
CAM-012	Pruebas con 5 jugadores; las pistas del juego no son ayuda; no generalizar; reportar tiempos («Pruebas»)	CAL-001, CAL-002 y CA/CP-012 y 013 ajustados; el plan cambia «3 a 5» por pruebas preliminares y comprobación con 5	SRS 3.8, Anexo A; Plan 3; Métricas 2.2, 3.5	Aplicado
CAM-013	80 % solo como indicador interno; satisfacción con número de respuestas; aceptación del cliente independiente («Método»)	Métricas 3.1 y 3.5 aclaradas; lista de pruebas actualizada a CA/CP-001 a 024	Métricas 3; SRS Anexo A; Minuta 7	Aplicado
CAM-014	Propuesta del equipo derivada de CAM-004 y CAM-010; aprobada en FUE-012	Además del último nivel completado, se guarda solo el contador de pistas del nivel en curso, para que recargar no anule su descuento ni el logro (d). No se recuperan posición ni piezas dentro del nivel	SRS 3.4 (DAT-001), RN-008; CA/CP-021	Aprobado por el cliente (FUE-012)
CAM-015	Cada fragmento se obtiene al resolver el acertijo del nivel y queda en el progreso guardado; la reconstrucción final es cierre narrativo, no un cuarto acertijo ni fuente de puntos; máximo 300 (FUE-011)	RF-002 y DAT-001 registran el fragmento; nueva RN-009; CA/CP-008 ajustado y nuevo CA/CP-024. El acertijo del nivel 3 pasa a «descifrar una inscripción» para que la reconstrucción no sea un acertijo	SRS 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, Anexo A; Minuta 5, 6, 7; Plan 2 y 3; Prototipo 1, 2, 4, 5	Aplicado (v0.3)
CAM-016	Si la lámina se crea para el juego, identificarla como recreación ficticia y no como documento histórico (FUE-011)	Definición de «Lámina»; tipo de contenido; aviso en la pantalla final	SRS 1.3, 3.2; Minuta 6; Plan 2; Métricas 1; Prototipo 1 y 5	Aplicado (v0.3)

Anexo A. Respuesta textual del cliente (FUE-010, 3 de noviembre de 2026)

Transcripción sin edición del mensaje de Slack.

Acepto con cambios.

Revisé la minuta, el SRS, el plan y las métricas. Han distinguido propuestas de acuerdos y ejemplos de resultados reales. Eso permite revisar el alcance. Registren las siguientes precisiones como CAM-001 en adelante y actualicen los documentos afectados.

Exclusiones y prioridades

Acepto dejar fuera aplicación móvil, controles táctiles, multijugador, vidas, eliminación por error y traducciones en esta versión.

Corrijan “referencias de otras culturas excluidas”. Mi instrucción fue no mezclar referencias como si fueran equivalentes. Una referencia contextual puede utilizarse si está justificada y correctamente identificada. No conviertan una exigencia de rigor en una prohibición que yo no establecí.

Los logros forman parte del mínimo final acordado. Pueden desarrollarlos después de la mecánica principal, pero su prioridad media no los convierte en opcionales.

El rendimiento no debe aparecer como función excluida. Regístrenlo como requisito por precisar y resuelvan PEN-010 con lo indicado al final de este mensaje.

Reglas y puntaje — DEC-15

Apruebo tres pistas graduales por acertijo, sin revelar la respuesta. Consultar nuevamente una pista ya solicitada no vuelve a descontar puntos. Las respuestas incorrectas no descuentan.

Los ejemplos de la minuta son consistentes: 300 sin pistas, 290 con una pista en todo el recorrido y 210 utilizando las nueve pistas disponibles.

Precisen que los puntos se otorgan al resolver el acertijo. Resolverlo nuevamente, recargar o recuperar la partida no debe duplicarlos.

El máximo de tres pistas queda fijo en esta versión. El editor modifica su contenido, pero no ese límite sin un nuevo acuerdo. Conserven el mínimo de cero en la fórmula, aunque con estas reglas el mínimo de un acertijo resuelto sea 70.

La prueba de once pistas del SRS puede mantenerse como prueba aislada de la fórmula; no debe describirse como un escenario permitido por el juego.

Misión y contenido — DEC-11 y DEC-12

Apruebo “La lámina perdida” y la mecánica de encontrar piezas necesarias para construir la respuesta. También acepto Apoala, Tilantongo y Yanhuitlán como escenarios propuestos.

Corrijan la ambigüedad narrativa: indiquen si se recuperan tres láminas o tres fragmentos de una misma lámina. El objetivo inicial y el desenlace deben coincidir.

Esta aprobación no certifica la exactitud de todos los datos culturales ni los permisos de las imágenes. PEN-005 seguirá abierto para revisar el contenido concreto y la procedencia de cada recurso. Distingan claramente hechos documentados, adaptaciones visuales y ficción narrativa.

Añadan el criterio técnico pendiente de RF-001: el jugador puede desplazarse, identificar elementos interactivos, recoger las piezas previstas y utilizarlas en el acertijo; no puede completarlo si todavía le faltan piezas necesarias.

Guardado — DEC-13

Acepto guardar el progreso en el navegador, sin cuentas ni servidor de aplicación.

No prometan conservarlo indefinidamente “hasta iniciar una nueva partida”. Expliquen que depende del mismo navegador y del almacenamiento disponible, y que puede perderse al borrar sus datos.

“Nueva partida” debe pedir confirmación antes de sustituir un avance existente.

El plan menciona guardado al completar niveles. Para esta primera versión acepto recuperar desde el último nivel completado; indíquenlo claramente. No prometan recuperar cada movimiento o pista solicitada dentro de un nivel si no lo implementarán.

Definan también qué ocurre cuando una actualización del contenido hace incompatible una partida guardada. Como mínimo, debe advertirse y pedirse confirmación antes de reiniciarla.

Editor — DEC-14

Acepto una herramienta separada, operada por una persona designada por mí y sin cuentas en esta versión, siempre que quede fuera de la distribución pública del juego.

Una pantalla sin enlace desde el menú no demuestra acceso restringido. No presenten esa separación visual como protección.

Documenten cómo se guardan los cambios del editor y cómo llegan al juego distribuido. El plan deja ese punto pendiente; aprobar el almacenamiento del progreso no lo resuelve.

Acepto las validaciones propuestas, pero también deben impedir referencias rotas a piezas, respuestas o recursos. Demuestren un cambio válido y otro rechazado, conservando el contenido anterior.

Pruebas con jugadores — DEC-16

Apruebo cinco jugadores del perfil de 15 a 18 años y la meta de que al menos cuatro completen el nivel 1 sin ayuda del evaluador. Pueden utilizar las pistas del propio juego: eso no cuenta como ayuda externa.

Unifiquen el plan, que dice “3 a 5”, con esta decisión: pueden hacer pruebas preliminares con menos personas, pero la comprobación de la meta requiere cinco.

Los resultados describirán esa muestra; no los presenten como prueba de que el juego funciona para todos los jóvenes.

La duración de 15 a 20 minutos sigue siendo una meta de diseño. Reporten los tiempos individuales y qué dificultades explican las desviaciones.

Método y métricas — DEC-17 y DEC-18

Acepto el desarrollo iterativo e incremental y las prácticas de planificación, demostración y retrospectiva propuestas. La correspondencia de su denominación con lo solicitado en clase la revisará el profesor.

Acepto el 80 % de cumplimiento por iteración como indicador interno de planificación. No sustituye la entrega del alcance completo ni justifica eliminar funciones.

Apruebo cero defectos críticos abiertos, los nueve requisitos funcionales verificados y los casos de aceptación aplicables aprobados. Actualicen la lista de pruebas con las precisiones de este mensaje.

Acepto también la meta de 80 % de respuestas favorables a la pregunta de interés. Reporten cuántas personas

respondieron y sus observaciones. Mi aceptación final seguirá siendo independiente de esa encuesta.

Rendimiento — PEN-010

Sí quiero un requisito medible. Para el equipo y navegador de prueba que identifiquen en el SRS:

La carga inicial debe permitir comenzar a jugar en un máximo de diez segundos, bajo una conexión documentada.

Las acciones de interacción deben producir respuesta visible en un máximo de un segundo una vez cargado el nivel.

Comprueben ambos requisitos en cinco ejecuciones y reporten los resultados, sin afirmar compatibilidad con equipos o conexiones que no probaron. Si no pueden cumplirlos, presenten la evidencia y una propuesta de ajuste antes de modificar el compromiso.

Pueden avanzar con la mecánica y los acuerdos aprobados aquí. Envíen una versión 0.2 consistente de la documentación y un registro que muestre dónde aplicaron cada cambio.

Esta respuesta valida el alcance con las condiciones indicadas; no declara aprobado un juego todavía no demostrado. Las seis semanas del plan siguen sujetas al calendario del profesor.

Anexo B. Aprobación de la narrativa (FUE-011, 3 de noviembre de 2026)

Transcripción sin edición del mensaje de Slack.

De acuerdo. Apruebo la precisión: tres fragmentos de una misma lámina, uno por nivel; la misión termina al reunirlos y reconstruirla.
Actualicen la minuta, el SRS y el recorrido. No debe quedar ninguna referencia a recuperar tres láminas distintas.
Cada fragmento se obtiene al resolver el acertijo principal del nivel y queda registrado en el progreso guardado. La reconstrucción final será el cierre narrativo, no un cuarto acertijo ni una fuente adicional de puntos: el máximo sigue siendo 300.
Si la lámina es una composición creada para el juego, identifíquenla como recreación ficticia. No la presenten como un documento histórico auténtico.
Esta aclaración cierra la ambigüedad narrativa. Continúen con la mecánica y mantengan las demás condiciones de mi aceptación anterior.

Anexo C. Confirmación de CAM-014 (FUE-012, 3 de noviembre de 2026)

Transcripción sin edición del mensaje de Slack.

Buenas noches, equipo:

Confirmo la aprobación de CAM-014. El contador de pistas del nivel en curso debe guardarse al consultar cada pista, para que recargar o cerrar y volver a abrir el juego no elimine su descuento.

El comportamiento esperado queda así:

Al continuar, el nivel no terminado comienza desde su inicio, sin recuperar posición ni piezas, como ya acordamos.
Las pistas consultadas conservan su descuento. Volver a consultar una misma pista no debe descontar otros 10 puntos.
Si el jugador pidió una pista, recargó y después resolvió ese nivel sin pedir otra, obtiene 90 puntos por ese nivel y no puede obtener el logro de completar el recorrido sin pistas.
El guardado sigue siendo local, bajo las condiciones ya aceptadas. Este cambio no incorpora cuentas ni sincronización entre dispositivos.

Actualicen el estado de CAM-014 en los documentos correspondientes y dejen CA/CP-021 como prueba obligatoria, sin la condición "si el cliente confirma".

Las precisiones de CAM-015 y CAM-016 quedan atendidas en la documentación revisada: un fragmento por acertijo resuelto, tres fragmentos de una misma lámina, reconstrucción final sin puntos y máximo de 300. La revisión de las fuentes y del contenido cultural concreto sigue pendiente; la aprobación narrativa no la sustituye.

Continúen con la mecánica. En la siguiente demostración quiero comprobar el caso de pedir una pista, recargar y resolver, con el puntaje y el logro correctos. La aceptación del funcionamiento queda pendiente de esa prueba.

Saludos,
Diego Fuentes

Declaración del uso de IA

«Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en la redacción y organización de la minuta, el registro de cambios, la verificación de consistencia con el SRS, el plan y las métricas, y la preparación de los mensajes al cliente. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»

Nota: el cliente, Diego Fuentes (productor), es un personaje simulado con inteligencia artificial que el docente opera desde su cuenta de Slack. Sus respuestas son evidencia de una simulación, no de investigación con usuarios reales.



José Antonio Díaz Jiménez
Líder del Equipo V · firma

3 de noviembre de 2026
Fecha

SEGUNDO PARCIAL · ASPECTO PARTICULAR DEL EQUIPO V

Prototipo del recorrido – Reto Mixteca

Versión 1.1 · 3 de noviembre de 2026 · Elaboró: Equipo V

> El recorrido consta de tres niveles consecutivos en Apoala, Tilantongo y Yanhuitlán. En cada uno, el jugador explora, recoge piezas y las usa para resolver el acertijo principal, que le entrega un fragmento de la lámina perdida. Al final, los tres fragmentos se reúnen y la lámina se reconstruye como cierre narrativo. Este prototipo es el esquema que el cliente pidió ver antes de producir los escenarios (FUE-001, «Recorrido»). Los bocetos muestran la distribución de cada pantalla, no su arte final.

1. Misión «La lámina perdida»

A una lámina de un códice mixteco le faltan **tres fragmentos**. El jugador es un aprendiz de lector de códices que recorre tres lugares para recuperarlos, uno por nivel. Cada fragmento se obtiene al resolver el acertijo principal del nivel y queda registrado en el progreso guardado. La misión termina cuando el jugador reúne los tres fragmentos y la lámina se reconstruye. Esa reconstrucción es el **cierre narrativo**: no es un cuarto acertijo ni otorga puntos, y el máximo sigue siendo 300 (aprobado por el cliente en FUE-011; CAM-007, CAM-015).

Pregunta del cliente	Respuesta del recorrido
¿Qué busca?	Los tres fragmentos que faltan de una misma lámina
¿Por qué lo busca?	Sin ellos la lámina no se puede leer; el aprendiz debe completarla para conocer la historia que narra
¿Cómo reconoce que lo logró?	El contador muestra 3 de 3 fragmentos y la pantalla final muestra la lámina reconstruida

Tipo de contenido (CAM-008): los lugares y los códices son **hechos documentados**, pendientes de revisión con fuentes (PEN-005). Las escenas y glifos dibujados por el equipo son **adaptaciones visuales**. El aprendiz es **ficción narrativa**. La lámina es una **recreación ficticia** creada para el juego, inspirada en las convenciones de los códices mixtecos; no se presenta como un documento histórico auténtico (CAM-016). El juego lo indicará en la pantalla final.

2. Mapa del recorrido

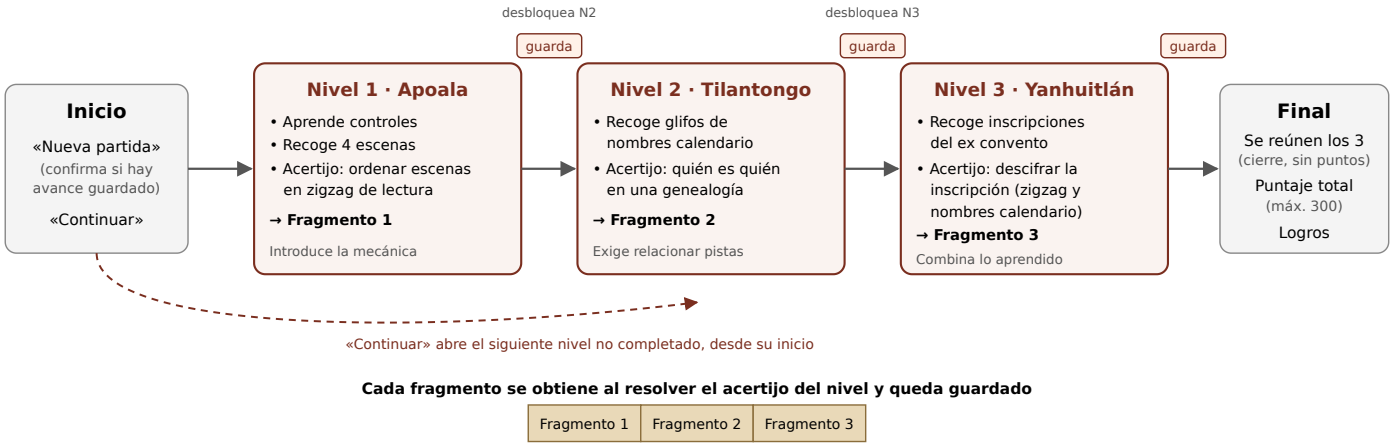


Figura 1. Mapa del recorrido. Cada nivel termina al resolver su acertijo principal, que entrega un fragmento; el fragmento queda en el progreso guardado y se desbloquea el siguiente nivel. Al final, la reunión de los tres fragmentos es el cierre narrativo: no es un cuarto acertijo ni da puntos.

3. Ciclo de juego dentro de un nivel

Las piezas para responder solo se obtienen explorando. Por eso el acertijo no se puede resolver como un cuestionario.

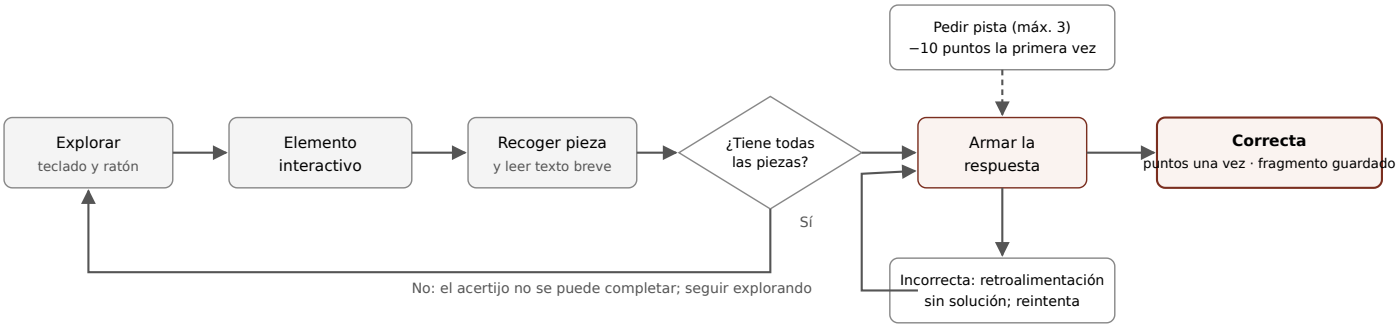


Figura 2. Ciclo de un nivel. Sin todas las piezas no se puede completar el acertijo (criterio de RF-001, CAM-009).

4. Detalle por nivel

Nivel	Qué aprende	Piezas que recoge	Acertijo principal	Fin del nivel	Duración meta
1 · Apoala	Controles; un códice se lee en zigzag; la tradición sitúa en Apoala el origen de linajes	4 escenas de la lámina repartidas en el río, el árbol, la cueva y el sendero	Colocar las 4 escenas en el orden de lectura en zigzag	Orden correcto → fragmento 1; se guarda y se desbloquea el nivel 2	5 a 7 min
2 · Tilantongo	Los nombres calendario combinan un número (puntos) y un signo; genealogía asociada a 8 Venado	Glifos de número y signo, e inscripciones que relacionan a 3 personajes	Asignar a cada personaje de la genealogía su nombre calendario	Asignación correcta → fragmento 2; se guarda y se desbloquea el nivel 3	5 a 7 min
3 · Yanhuitlán	El ex convento dominico une lo prehispánico y lo colonial	Inscripciones del ex convento que combinan escenas en zigzag y nombres calendario	Descifrar la inscripción combinando la lectura en zigzag y los nombres calendario	Inscripción descifrada → fragmento 3; se guarda y se pasa a la pantalla final	5 a 7 min

Pantalla final (cierre narrativo): los tres fragmentos guardados se reúnen y la lámina se reconstruye sin que el jugador resuelva nada más. No hay cuarto acertijo ni puntos adicionales; se muestran el puntaje total (máximo 300) y los logros.

La duración de 15 a 20 minutos es una meta de diseño y se comprobará con jugadores (CAL-002). Las escenas, los glifos concretos y los textos se producirán solo después de que el cliente revise el contenido (PEN-005).

5. Bocetos de pantallas



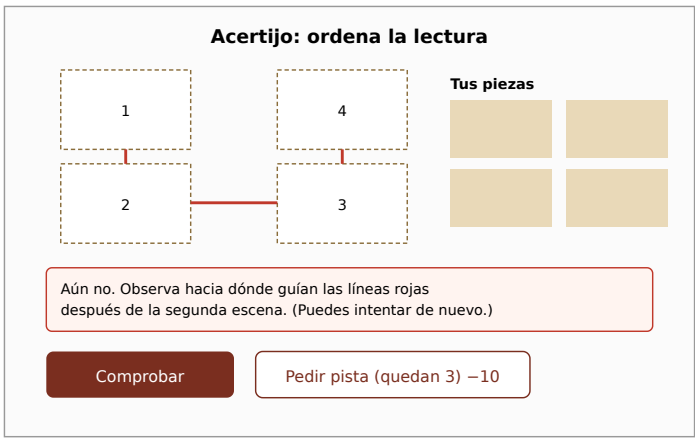
A. Inicio y aviso de guardado (RF-008)



B. Confirmación antes de reemplazar el avance (ERR-007, ERR-008)



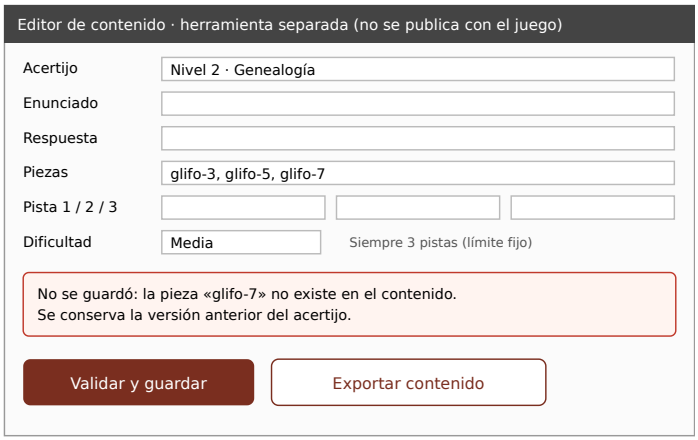
C. Exploración: elementos interactivos resaltados, piezas e inventario



D. Acertijo: retroalimentación sin revelar la solución (RF-003) y pistas (RF-004)



E. Pantalla final: cierre narrativo sin puntos (RN-009, CAM-015, CAM-016)



F. Editor: cambio rechazado por referencia rota (RN-004, CA/CP-020)

6. Qué valida este prototipo y qué no

- Valida el orden del recorrido, la condición de fin de cada nivel, dónde se guarda el avance y cómo se ven las reglas en pantalla.
- No valida la diversión de la mecánica: eso se comprueba con la demostración de la entrega E2 y con personas ajenas al equipo (riesgo R1).
- No certifica los datos culturales ni el permiso de las imágenes: siguen en revisión (PEN-005).

Declaración del uso de IA

«Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en el diseño de los esquemas del recorrido y de los bocetos de pantallas a partir de las reglas y la misión acordadas con el cliente. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»

Nota: el cliente, Diego Fuentes (productor), es un personaje simulado con inteligencia artificial que el docente opera desde su cuenta de Slack. Sus respuestas son evidencia de una simulación, no de investigación con usuarios reales.



José Antonio Díaz Jiménez
Líder del Equipo V · firma

3 de noviembre de 2026
Fecha